

**Food AI Rescue : Platform Pengolahan dan
Pendistribusian Makanan Sisa Berbasis AI**

**Food AI Rescue: An AI-Based Platform for the
Processing and Distribution of Food Waste**

Dokumen ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan Mata Kuliah Tugas Akhir



Disusun Oleh,
607012400075 - Shafnat Fuaini Ramadhan,
PROGRAM STUDI D3 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan, sebagai wujud syukur yang tak terhingga, dan cinta yang mengalir tanpa jeda, kepada:

***Orang Tua Tercinta,** Mama dan Papa, dalam setiap doa yang lirih namun penuh harap, dalam kasih yang tak pernah bertepi, dan dalam setiap dukungan yang menguatkan langkah penulis hingga sampai di titik ini.*

***Seseorang yang Teristimewa,** yang hadir sebagai cahaya di kala redup, yang sabar menemani dalam setiap proses, yang menguatkan saat lelah mulai terasa, dan menjadi alasan bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan perjalanan ini.*

***Seluruh Pihak,** yang dengan tulus memberi bantuan, bimbingan, dan inspirasi, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang jejak kebaikannya turut terukir dalam setiap halaman karya ini.*

LEMBAR PENGESAHAN

FOOD AI RESCUE: PLATFORM PENGOLAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN MAKANAN SISA BERBASIS AI

FOOD AI RESCUE: AN AI-BASED PLATFORM FOR THE PROCESSING AND DISTRIBUTION OF FOOD WASTE

Penulis

Shafnat Fuaini Ramadhan

NIM 607012400075



Dosen Pembimbing 1

Robbi Hendriyanto, S.T., M.T

NIP 13850086

Tanggal Pengesahan: 4 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi.

Proses penyusunan Tugas Akhir ini bukan hanya perjalanan akademik, tetapi juga perjalanan kesabaran dan keteguhan. Ada malam-malam yang panjang, ada langkah-langkah yang sempat ragu, namun selalu ada doa dan dukungan yang menguatkan. Dengan penuh ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama kepada Mama, Bapak, Kakak, dan kedua adik penulis, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta kekuatan untuk terus melangkah.
2. Bapak Robbi Hendriyanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Hanung Nindito Prasetyo, S.Si., M.T. dan Bapak Hanang Priambodo, S.T., M.Kom selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi perbaikan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berbagi semangat, lelah, dan kebersamaan hingga tiba pada tahap ini.
5. Semua pihak yang dengan caranya masing-masing memberi warna dalam perjalanan akademik penulis.
6. Dan untuk diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan saat menyerah tampak lebih mudah, terima kasih karena tetap berjalan meski langkah terasa berat, dan terima kasih karena terus percaya bahwa setiap langkah kecil pada akhirnya akan membawa sampai di sini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, industri kuliner, serta masyarakat luas.

Bandung, April 2026



Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. karya tulis ini merupakan bagian dari Tugas Akhir yang dikerjakan secara individu.
3. karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim promotor atau penguji;
4. dalam karya tulis ini tidak terdapat cuplikan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. saya mengizinkan karya tulis ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, dengan tetap mencantumkan saya sebagai penulis; dan

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Bandung, April 2026



Shafnat Fuaini Ramadhan

ABSTRAK

Food AI Rescue

Oleh:

Shafnat Fuaini Ramadhan

607012400075

Indonesia saat ini menghadapi paradoks krisis pangan yang signifikan, di mana tingginya timbulan sampah makanan (*food waste*) yang mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun terjadi berdampingan dengan ancaman kerawanan pangan dan masalah *stunting* di berbagai daerah. Kegagalan pemanfaatan surplus makanan ini tidak hanya memicu kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak fatal terhadap lingkungan karena makanan yang membusuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melepaskan emisi gas metana yang memperburuk jejak karbon bumi. Di sisi lain, inisiatif penyelamatan makanan sisa sering kali terhambat oleh inefisiensi logistik distribusi serta ketakutan donatur terhadap jaminan standar higienitas dan keamanan pangan yang didonasikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proyek ini mengembangkan Food AI Rescue (FAR), sebuah platform agregator logistik digital berbasis *Progressive Web App* (PWA) yang menggunakan arsitektur keamanan *Role-Based Access Control* (RBAC) dengan 6 grup akses pengguna. Sistem ini mengintegrasikan *Google Gemini Vision API* sebagai “Polisi Pangan” untuk memvalidasi kelayakan, keamanan, dan ke higienisan makanan secara visual dan otonom, yang dirancang tangguh untuk memitigasi bias kecerdasan buatan seperti *Clever Hans effect*.

Sebagai inovasi operasional, FAR mendayagunakan sistem penjemputan logistik oleh armada Relawan yang didorong oleh mesin algoritma Gamifikasi (*Leaderboard Ranking*), serta diwajibkan menggunakan pemindaian Kode QR nirkontak sebagai bukti serah terima yang sah guna mencegah penyalahgunaan donasi. Khusus bagi donatur korporat, sistem juga memfasilitasi fitur AI Generatif (*Eco Packaging Editor* dan *CSR Copywriter*) guna menunjang kebutuhan kampanye keberlanjutan perusahaan. Seluruh aktivitas penyaluran pangan kemudian direkapitulasi secara *real-time* ke dalam Dasbor Dampak Sosial (SROI) yang mengalkulasi porsi makanan terselamatkan, penghematan air, serta persentase reduksi emisi jejak karbon. Implementasi platform ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem manajemen donasi pangan yang aman, transparan, dan terpadu untuk mendukung optimalisasi ketahanan pangan nasional dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Food Waste*, Kecerdasan Buatan, Ketahanan Pangan, Jejak Karbon.

ABSTRACT

Food AI Rescue

By:

Shafnat Fuaini Ramadhan

607012400075

Indonesia is currently facing a significant food crisis paradox, in which high levels of food waste (ranging from 23 to 48 million tons per year) coexist with the threat of food insecurity and stunting in various regions. The failure to utilize this food surplus not only causes economic losses but also has a devastating impact on the environment, as rotting food in landfills releases methane emissions that worsen the Earth's carbon footprint. On the other hand, food rescue initiatives are often hindered by inefficient distribution logistics as well as donors' concerns regarding the hygiene and food safety standards of donated food.

To address these issues, this project has developed Food AI Rescue (FAR), a digital logistics aggregator platform based on a Progressive Web App (PWA) that utilizes a Role-Based Access Control (RBAC) security architecture with 6 user access groups. This system integrates the Google Gemini Vision API as a "Food Police" to visually and autonomously validate the suitability, safety, and hygiene of food, designed to be robust to mitigate AI biases such as the Clever Hans effect.

As an operational innovation, FAR utilizes a logistics pickup system operated by a volunteer fleet driven by gamification algorithms (Leaderboard Ranking), and requires the use of contactless QR code scanning as valid proof of delivery to prevent misuse of donations. Specifically for corporate donors, the system also facilitates Generative AI features (Eco Packaging Editor and CSR Copywriter) to support corporate sustainability campaign needs. All food distribution activities are then summarized in real-time within the Social Impact Dashboard (SROI), which calculates the amount of food saved, water savings, and the percentage reduction in carbon footprint emissions. The implementation of this platform is expected to create a secure, transparent, and integrated food donation management ecosystem to support the optimization of national food security and environmental sustainability.

Keywords: *Food Waste, Artificial Intelligence, Food Security, Carbon Footprint.*

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Tahapan Pengerjaan	3
1.4.1 Produk Backlog	4
1.4.2 Pelaksanaan Sprint	5
1.4.3 Daily Standup	5
1.4.4 Scrum Events	6
2 PERSYARATAN SISTEM	7
2.1 Deskripsi Pengguna	7
2.2 Gambaran Sistem Saat Ini	10
2.2.1 Analisis Proses Bisnis	10
2.2.1.1 Gambaran Umum	12
2.2.1.2 Partisipan (Aktor) yang Terlibat	12
2.2.1.3 Alur Proses (<i>Process Flow</i>)	12
2.2.1.4 Pertukaran Pesan (<i>Message Flow</i>)	13
2.2.1.5 Analisis Kelemahan Sistem As-Is (<i>Pain Points</i>)	13
2.2.1.6 Gambaran Umum	15
2.2.1.7 Partisipan (Aktor) yang Terlibat	15
2.2.1.8 Alur Proses Utama (<i>Process Flow</i>)	15
2.2.1.9 Solusi yang Ditawarkan (Perbaikan dari Sistem As-Is)	16

2.2.2	Pengalaman Pengguna	17
2.3	Identifikasi Aplikasi Sejenis	29
2.4	Analisis Kebutuhan Sistem	31
2.4.1	Analisis Grup Akses	32
2.4.2	Analisis Kebutuhan Fungsional	34
2.4.3	Analisis Kebutuhan Dukungan Sistem	36
2.5	Analisis Kinerja Sistem	38

Daftar Gambar

1.1	Metode Scrum Menggunakan TorMonitorPYanto x Ko+Lab	6
2.1	Segmentasi Pengguna Food AI Rescue	7
2.2	Proses Bisnis Sistem Saat Ini (BPMN As-Is)	11
2.3	Proses Bisnis Sistem Usulan (BPMN To-Be)	14
2.4	User Persona Donatur Individu	17
2.5	Empathy Map Donatur Individu	18
2.6	Customer Journey Map Donatur Individu	19
2.7	User Persona Donatur Korporat	20
2.8	Empathy Map Donatur Korporat	21
2.9	Customer Journey Map Donatur Korporat	22
2.10	User Persona Penerima	23
2.11	Empathy Map Penerima	24
2.12	Customer Journey Map Penerima	25
2.13	User Persona Relawan	26
2.14	Empathy Map Relawan	27
2.15	Customer Journey Map Relawan	28

Daftar Tabel

2.1 Perbandingan Fitur dan Kapabilitas Layanan Platform Food Rescue . . .	30
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradoks pangan global saat ini ditandai oleh kontradiksi tajam antara tingginya surplus produksi yang berujung pada limbah masif dengan krisis ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan urgensi global untuk mengurangi dan memanfaatkan kembali limbah makanan secara esensial demi menjaga keberlanjutan lingkungan [1]. Di Indonesia, timbulan sampah makanan (*food waste*) memiliki permasalahan yang sangat masif, diperkirakan mencapai 23 hingga 48 juta ton setiap tahunnya yang turut memicu kerugian ekonomi [2]. Ironisnya, pemborosan ini terjadi berdampingan dengan tingginya ancaman kerawanan pangan dan prevalensi *stunting* (gizi buruk kronis) yang masih menyentuh angka 32,1% di berbagai wilayah agraris seperti di Kabupaten Bondowoso [3]. Krisis ini menuntut adanya intervensi strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan, sebagaimana yang mendesak untuk diupayakan di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah guna menangani masalah inflasi, kemiskinan, serta kekurangan gizi secara komprehensif [4]. Oleh karena itu, menekan angka pemborosan makanan pada tingkat konsumsi, khususnya di sektor rumah tangga, menjadi strategi mitigasi yang sangat krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menekan jejak karbon [5].

Meskipun inisiatif pembagian surplus makanan memiliki potensi besar, pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh inefisiensi logistik dan kendala operasional. Makanan sisa yang gagal disalurkan dan dibiarkan membusuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbukti melepaskan emisi gas metana (CH_4) yang berpotensi mempercepat laju pemanasan global berkali-lipat lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida [6]. Fakta ini juga divalidasi oleh analisis pada sektor rumah makan di Kota Bogor, di mana tingginya volume sisa makanan komersial berbanding lurus dengan besarnya pelepasan jejak emisi gas buang [7]. Di sisi lain, kebijakan pengelolaan sampah nasional sering kali terkendala oleh perilaku dan minimnya kesadaran konsumen yang justru menjadi pendorong utama *food waste* di tingkat rumah tangga [8]. Kesiapan ekosistem di Indonesia dalam melakukan pemanfaatan kembali (*valorization*) limbah pangan pun masih terhambat oleh

keterbatasan teknologi, tingginya biaya, dan kecemasan masyarakat terhadap jaminan standar keamanan produk turunannya [9]. Padahal, edukasi dan intervensi kesadaran lingkungan terbukti sangat efektif untuk memitigasi jejak karbon secara signifikan, sebagaimana yang ditunjukkan melalui studi evaluasi pada kelompok institusi pendidikan [10].

Untuk menambal celah inefisiensi logistik dan tingginya ancaman keamanan pangan tersebut, *startup* JagoAI hadir menawarkan platform agregator logistik digital bernama Food AI Rescue. Aplikasi ini dirancang secara khusus untuk menjembatani para penyumbang makanan berlebih dengan fasilitas sosial secara *real-time* melalui pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI). Dalam sistem pengenalan visualnya, pemanfaatan fitur kontekstual pada *Computer Vision* terbukti sangat efektif untuk menganalisis data visual dan meminimalkan misklasifikasi saat mendeteksi objek [11]. Meskipun demikian, model AI ini dirancang dengan sangat tangguh guna menghindari fenomena bias *Clever Hans effect*, yaitu “jalan pintas” pembelajaran (*shortcut learning*) di mana AI dapat keliru mengambil keputusan akibat korelasi palsu pada latar belakang gambarnya [12]. Selain itu, arsitektur *prompt* pada sistem pendeteksi objek ini juga dimitigasi secara presisi agar tidak mudah dikecoh oleh manipulasi visual kecil atau *adversarial patches* [13]. Dengan pondasi intelijensi yang tangguh, fitur AI pada platform Food AI Rescue menjadi instrumen otonom yang sangat ideal untuk memvalidasi kelayakan makanan secara mandiri.

Guna memastikan seluruh proses distribusi berjalan aman dan transparan, aplikasi Food AI Rescue dibekali dengan berbagai fitur cerdas yang terintegrasi. Platform ini menggunakan layanan *Google Gemini Vision API* sebagai “Polisi Pangan” untuk memverifikasi keamanan, higienitas visual, dan kehalalan makanan donasi secara otomatis sebelum dipublikasikan kepada publik. Khusus bagi pengguna donatur korporat, tersedia pula fitur AI generatif eksklusif seperti *Eco Packaging Editor* untuk merancang desain kemasan ramah lingkungan, serta *CSR Copywriter* untuk otomatisasi pembuatan naskah kampanye sosial. Di lapangan, proses penjemputan makanan digerakkan oleh armada relawan kurir yang dimotivasi oleh sistem gamifikasi berbasis papan peringkat (*leaderboard*). Seluruh proses serah terima ini diwajibkan menggunakan pemindaian kode QR secara nirkontak (*contactless*) guna mencegah terjadinya klaim ganda. Akhirnya, setiap aktivitas donasi yang berhasil disalurkan akan direkapitulasi secara komprehensif ke dalam Dasbor Dampak Sosial (SROI), yang secara waktu nyata melacak kuantitas porsi makanan terselamatkan sekaligus mengalkulasi pencapaian pengurangan emisi jejak karbon bumi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membangun platform logistik digital untuk menyalurkan surplus pangan dari penyedia kepada masyarakat rentan?
2. Bagaimana mengimplementasikan teknologi yang dapat memvalidasi kelayakan makanan secara visual?
3. Bagaimana membangun sistem manajemen pelaporan dan validasi distribusi yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan donasi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang platform agregator logistik digital (Food AI Rescue) berbasis PWA dengan 6 peran pengguna untuk memfasilitasi distribusi donasi pangan secara *real-time*.
2. Mengimplementasikan 4 fungsi AI (*Computer Vision* dan AI Generatif) guna memverifikasi kelayakan visual makanan.
3. Membangun dasbor analitik dampak yang transparan untuk melacak distribusi, mencegah penyalahgunaan, serta mengkalkulasi pencapaian metrik SROI dan reduksi jejak karbon.

1.4 Tahapan Pengerjaan

Dalam pengembangan platform Food AI Rescue, metode rekayasa perangkat lunak yang digunakan adalah pendekatan Agile dengan kerangka kerja (framework) Scrum. Metode ini dipilih karena sifatnya yang iteratif dan fleksibel, sehingga sangat adaptif terhadap perubahan kebutuhan sistem yang dinamis, terutama dalam hal pengintegrasian teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) secara real-time ke dalam aplikasi. Proses pengembangan dibagi ke dalam siklus-siklus kecil yang berulang untuk memastikan setiap modul dapat dirilis, dievaluasi, dan disempurnakan secara bertahap.

1.4.1 Produk Backlog

Product Backlog merupakan daftar prioritas utama yang berisi seluruh fitur, fungsi, perbaikan, dan kebutuhan sistem yang harus dibangun dalam platform Food AI Rescue. Daftar ini dikelola secara dinamis untuk memastikan pengembangan terarah pada nilai manfaat aplikasi. Beberapa item utama dalam *Product Backlog* pada proyek ini meliputi:

1. **Rancang ulang database:** *Backlog* ini berfokus pada pembaruan struktur penyimpanan data aplikasi dari awal hingga siap beroperasi. Tahapannya sangat komprehensif, dimulai dari merancang desain *database* baru, mengimplementasikannya ke dalam bahasa SQL, hingga melakukan pengujian awal. Setelah kerangka selesai, langkah selanjutnya adalah memasukkan data rekaan (*dummy data*) untuk uji coba, mengoneksikan basis data tersebut ke aplikasi utama, dan melakukan pengujian akhir (*final testing*) untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kesalahan aliran data.
2. **Revisi Frontend:** *Backlog* kedua ini bertujuan untuk menyempurnakan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) pada aplikasi. Pengerjaannya dimulai dengan menganalisis *bug* atau kecacatan visual yang ada di seluruh modul aplikasi. Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan revisi pada kode *frontend* yang dilanjutkan dengan implementasi tata letak dan tampilan baru agar platform Food AI Rescue terlihat lebih rapi, interaktif, dan mudah digunakan oleh para donatur, relawan, maupun penerima.
3. **Implementasi backend:** *Backlog* ini bergeser ke sisi server untuk memperkuat fondasi logika sistem aplikasi. Tugas utama di sini adalah memigrasikan logika *backend* yang sebelumnya menggunakan AppScript ke lingkungan peladen yang baru (seperti Node.js). Selain proses pemindahan, *backlog* ini juga mewajibkan adanya pengujian *backend*, implementasi penanganan eror (*exceptions*) untuk mencegah sistem *crash* saat terjadi anomali, serta pengujian tahap akhir (*final testing*) untuk menjamin stabilitas aplikasi secara keseluruhan.
4. **Implementasi API KEY AI:** *Backlog* terakhir ini merupakan tahap krusial untuk mengaktifkan fitur Kecerdasan Buatan (*Google Gemini API*) yang menjadi inti inovasi Food AI Rescue. Tugasnya meliputi pemasangan atau implementasi *API Key* ke dalam sistem, merevisi konfigurasi *environment* (seperti file `.env`) untuk memastikan kunci rahasia terlindungi dengan aman, serta melakukan pengujian (*testing AI*) guna memastikan fitur intelijensi visual dan generatif, seperti “Polisi Pangan” untuk verifikasi makanan, berjalan dengan akurat.

1.4.2 Pelaksanaan Sprint

Pelaksanaan setiap backlog dibagi ke dalam beberapa tahapan sprint terstruktur guna memastikan pengerjaan yang terukur dan efisien. Rincian tahapan pelaksanaan sprint untuk masing-masing backlog adalah sebagai berikut:

Rancang Ulang Database

- Desain database
- Implementasi SQL
- Test database
- Insert dummy
- Koneksikan dengan aplikasi
- Final testing

Revisi Frontend

- Analisis bug visual untuk semua modul
- Revisi frontend
- Implementasi tampilan baru

Implementasi Backend

- Migrasi logic backend dari AppScript
- Testing backend
- Implementasi exceptions
- Final testing

Implementasi API Key AI

- Implementasi API key
- Revisi environment
- Testing AI

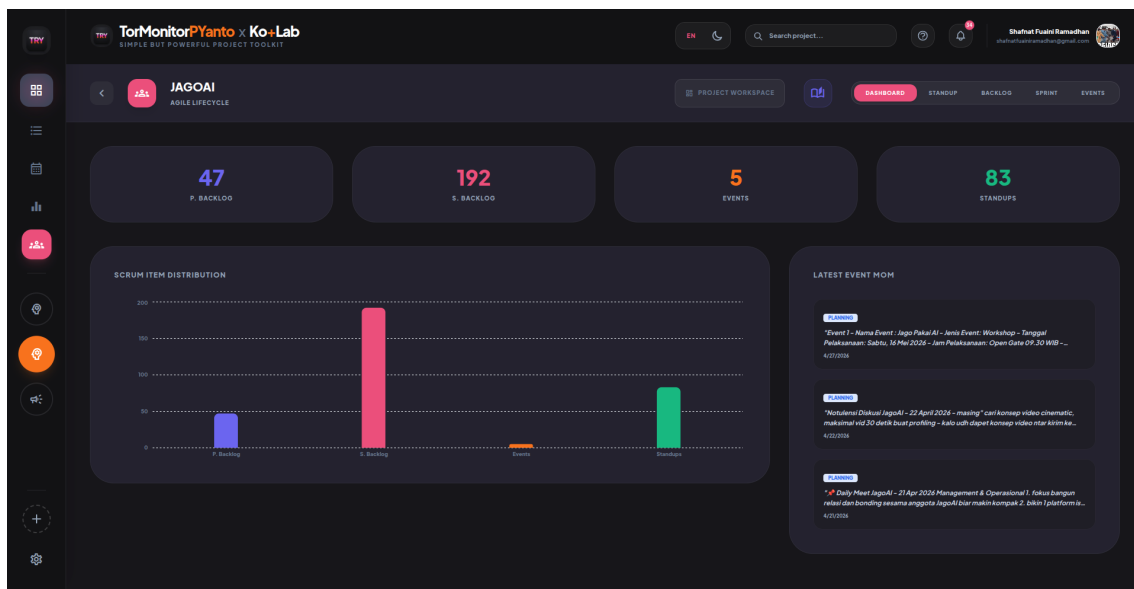
1.4.3 Daily Standup

Guna menjaga efisiensi komunikasi dan memastikan kelancaran pencapaian target, tim pengembang mengadakan koordinasi rutin melalui mekanisme Daily Standup. Rapat evaluasi harian yang singkat ini difokuskan untuk memaparkan perkembangan (progress) tugas dari masing-masing personel, menyusun rencana pengembangan kode (coding) selanjutnya, serta mendeteksi dan merumuskan solusi bersama terhadap kendala teknis (blocker) yang mungkin muncul selama proses integrasi kecerdasan buatan (AI) maupun

perancangan arsitektur perangkat lunak.

1.4.4 Scrum Events

Untuk menjamin bahwa setiap hasil pengembangan sistem sejalan dengan kebutuhan pengguna, siklus Sprint didampingi oleh serangkaian tahapan (events) yang terstruktur. Proses ini diawali dengan Sprint Planning guna menetapkan prioritas fitur yang akan dibangun. Selanjutnya, Sprint Review dilaksanakan pada akhir periode untuk mendemonstrasikan kelayakan fungsi fitur, seperti sistem verifikasi makanan oleh AI dan modul gamifikasi relawan, kepada pemangku kepentingan (Startup JagoAI). Rangkaian ini kemudian ditutup dengan Sprint Retrospective untuk meninjau efektivitas kinerja tim serta merencanakan perbaikan teknis pada iterasi pengembangan berikutnya.



Gambar 1.1: Metode Scrum Menggunakan TorMonitorPYanto x Ko+Lab

BAB II

PERSYARATAN SISTEM

2.1 Deskripsi Pengguna

Target pengguna utama dari aplikasi Food AI Rescue (FAR) secara umum adalah seluruh entitas yang terlibat dalam ekosistem pengelolaan surplus makanan, rantai pasok logistik sosial, dan penerima manfaat di tingkat komunitas. Sistem ini memfasilitasi kolaborasi multi-pihak yang dirancang agar ramah pengguna (*user-friendly*), baik bagi masyarakat awam, pelaku usaha, maupun tim manajerial. Untuk memetakan kebutuhan sistem, pengguna aplikasi ini didetailkan ke dalam segmentasi dan peran (*role*) sebagai berikut:



Gambar 2.1: Segmentasi Pengguna Food AI Rescue

1. Donatur Individu

- **Segmen/Profil:** Masyarakat perorangan atau pelaku usaha skala mikro yang memiliki kelebihan produksi makanan dalam jumlah kecil (skala rumah tangga).
- **Peranan dan Hak Akses Utama:** Memiliki hak untuk mengunggah

data makanan surplus, memperbarui status ketersediaan (*inventory*), serta melakukan serah terima secara langsung. Pada saat serah terima menggunakan fitur Janji Temu (COD), pengguna wajib memindai QR Code milik Penerima sebagai bukti distribusi yang sah. Selain itu, donatur memiliki akses untuk memantau Dasbor Dampak Sosial (SROI) yang memuat laporan total porsi terselamatkan dan estimasi pengurangan emisi jejak karbon (CO₂).

- **Hak Akses AI:** Memiliki akses ke fitur bawaan AI *Quality Verification*. Sebelum donasi dipublikasikan, donatur wajib memindai foto makanan menggunakan kamera AI ini guna memastikan kelayakan fisik dan higienitas visual. Selain itu, donatur juga dapat memindai (*scan*) bahan makanan untuk mendapatkan rekomendasi resep masakan dari sistem.

2. Donatur Kelompok/Korporat (Mitra Penyedia)

- **Segmen/Profil:** Pelaku bisnis skala besar di sektor *Hospitality, Restaurant, and Cafe* (HORECA) seperti restoran, hotel, atau usaha katering berskala komersial.
- **Peranan dan Hak Akses Utama:** Memiliki peranan dan hak akses operasional yang sama persis dengan Donatur Individu, mulai dari siklus manajemen distribusi (unggah surplus, update *inventory*, pindai QR serah terima) hingga pemantauan laporan di Dasbor Dampak Sosial (SROI).
- **Hak Akses Khusus (Spesial) AI:** Sebagai nilai tambah (*value*) untuk mendukung kampanye pemasaran dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, donatur tingkat kelompok/korporat dibekali hak istimewa terhadap dua modul AI generatif eksklusif, yaitu:
 - **Generate Image Kemasan:** Hak spesial untuk menghasilkan gambar desain prototipe bungkus atau kemasan makanan.
 - **Generate Konten Media Sosial:** Hak spesial untuk secara otomatis menghasilkan gambar visual desain (lengkap dengan stiker verifikasi AI dan logo perusahaan) sekaligus memproduksi konten tulisan (*copywriting*) promosi yang siap diunggah ke platform media sosial.

3. Penerima (Mitra Penerima)

- **Segmen/Profil:** Masyarakat di kawasan rentan pangan, panti asuhan, dewan kemakmuran masjid (DKM), atau warga prasejahtera di desa sasaran yang membutuhkan bantuan makanan.

- **Peranan dan Hak Akses:** Memiliki akses untuk mencari menu makanan terdekat, melakukan proses klaim (*booking*) guna mengunci stok dan mencegah insiden pengambilan ganda (*double-claim*) oleh pihak lain, memilih metode pengambilan, dan menyajikan QR Code miliknya untuk dipindai saat makanan tiba.
- **Hak Akses Khusus AI:** Penerima diberikan akses ke fitur *AI Quality Verification* untuk memindai kelayakan fisik dan higienitas visual makanan sebelum dikonsumsi, fitur *Forum Request* untuk memublikasikan kebutuhan pangan spesifik, serta memberikan ulasan (*feedback*).

4. Relawan

- **Segmen/Profil:** Pemuda lokal, warga desa, atau masyarakat umum yang bertindak secara sukarela (*crowdsourcing*) sebagai armada logistik sosial.
- **Peranan dan Hak Akses:** Mengakses daftar misi pengantaran, melakukan penjemputan makanan dari lokasi Donatur, dan mengantarkannya secara langsung ke titik lokasi Penerima. Relawan memegang otoritas validasi lapangan dengan hak akses wajib pindai (*mandatory scan*) QR Code milik Penerima sebagai syarat mutlak penyelesaian transaksi distribusi.

5. Admin Pengelola

- **Segmen/Profil:** Tim manajerial dan pengawas operasional harian yang bertugas mengelola sistem secara administratif di tingkat komunitas.
- **Peranan dan Hak Akses:** Memiliki hak akses dashboard admin untuk memverifikasi keabsahan pendaftaran akun baru secara manual, membekukan atau memblokir akun yang terbukti melakukan penyalahgunaan, menindaklanjuti laporan negatif, serta memantau Dasbor Statistik makro yang menampilkan peta panas (*heatmap*) sebaran wilayah donasi dan kalkulasi SROI keseluruhan.

6. Super Admin

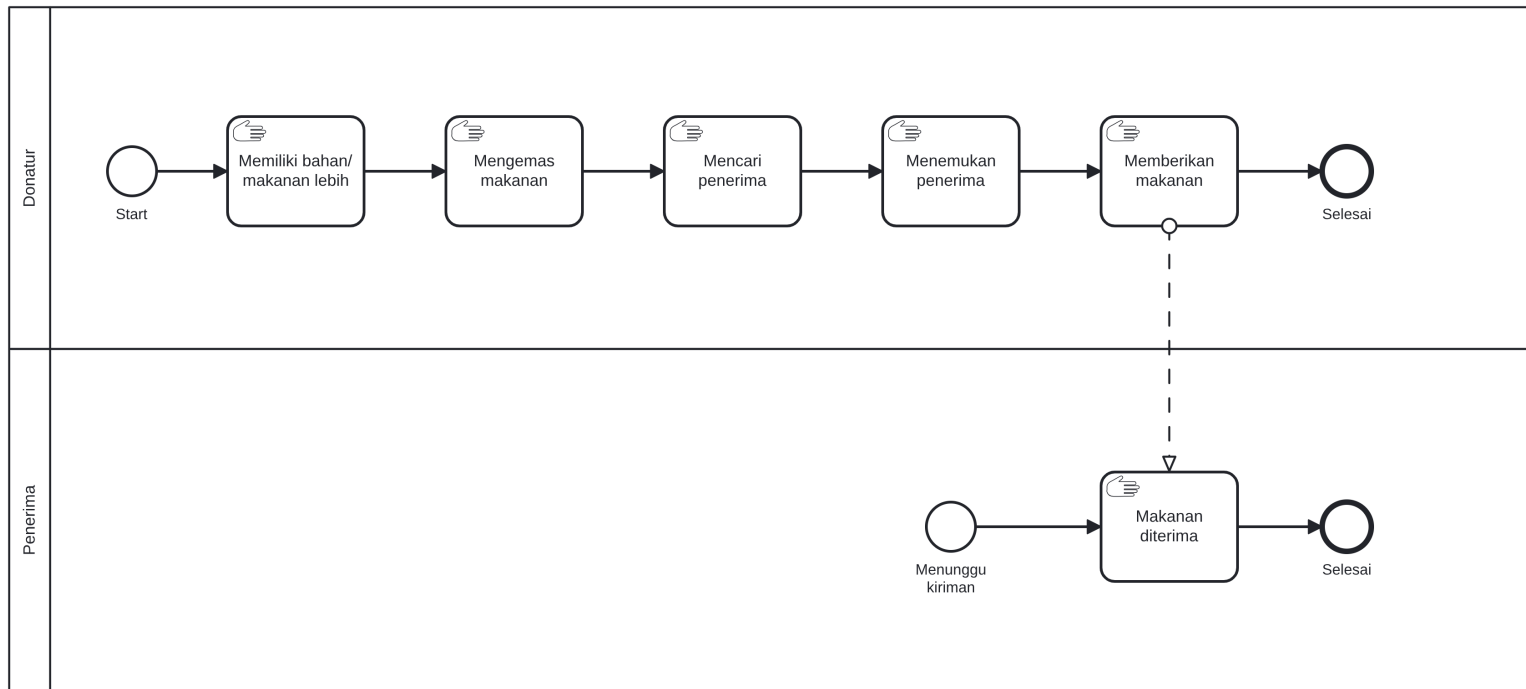
- **Segmen/Profil:** Pengembang sistem (Tim IT / *Programmer*).
- **Peranan dan Hak Akses:** Memiliki tingkat hak akses paling tinggi dan menyeluruh pada sisi *backend* aplikasi. Super Admin bertugas untuk melakukan pemeliharaan server secara berkala (*maintenance*), menangani perbaikan apabila terdapat laporan *bug* dari sistem, dan menjaga stabilitas basis data secara penuh.

2.2 Gambaran Sistem Saat Ini

Gambaran sistem yang berjalan saat ini (*As-Is*) pada ekosistem penyaluran donasi surplus makanan di masyarakat masih sepenuhnya mengandalkan metode konvensional secara manual dan tidak terstruktur. Hingga saat ini, belum ada satu pun aplikasi khusus atau sistem terintegrasi yang memfasilitasi tata kelola operasional logistik donasi pangan secara digital yang disertai dengan jaminan standar keamanan mutu. Startup JagoAI sebagai pihak inovator juga belum memiliki platform pusat kendali (*command center*) untuk memonitor aktivitas donasi, memvalidasi kelayakan makanan secara otomatis, serta melacak pergerakan relawan kurir secara terpusat.

2.2.1 Analisis Proses Bisnis

Pada sistem manual, proses berbagi makanan berlebih berjalan secara sporadis, linear, dan tidak terstruktur. Ketika rumah tangga, penyelenggara acara, atau pelaku industri (seperti restoran dan hotel) memiliki surplus makanan, mereka harus mencari sendiri fasilitas sosial atau individu yang membutuhkan secara tatap muka atau melalui pesan singkat yang terbatas. Ketiadaan rantai pasok logistik yang terpusat ini menyebabkan waktu terbuang percuma hanya untuk mencari siapa yang bersedia menerima makanan tersebut. Akibatnya, banyak makanan yang awalnya masih layak konsumsi menjadi basi atau kedaluwarsa di tengah jalan, sehingga pada akhirnya tetap berujung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan memicu masalah emisi gas rumah kaca.



Gambar 2.2: Proses Bisnis Sistem Saat Ini (BPMN As-Is)

2.2.1.1 Gambaran Umum

Diagram BPMN *As-Is* ini memodelkan proses distribusi donasi makanan berlebih yang saat ini masih berjalan secara konvensional. Dalam skenario ini, tidak ada sistem aplikasi cerdas, platform perantara, atau pihak ketiga yang memfasilitasi. Seluruh kegiatan dilakukan murni secara fisik dan manual, yang direpresentasikan menggunakan elemen **Manual Task** (berikon tangan) pada diagram.

2.2.1.2 Partisipan (Aktor) yang Terlibat

Proses ini hanya melibatkan dua partisipan utama, yaitu:

1. **Donatur:** Pihak yang memiliki kelebihan makanan dan berinisiatif untuk mendonasikannya.
2. **Penerima:** Pihak yang membutuhkan makanan (seperti panti asuhan, komunitas, atau individu), yang dalam sistem ini bertindak sangat pasif.

2.2.1.3 Alur Proses (*Process Flow*)

1. Pool Donatur (Alur Aktif)

Donatur adalah penggerak utama dalam sistem konvensional ini. Alurnya adalah sebagai berikut:

- **Start Event:** Proses dipicu ketika donatur mendapati adanya surplus bahan makanan atau makanan matang yang masih layak konsumsi.
- **Memiliki bahan/makanan lebih:** Donatur menyortir makanan yang akan didonasikan.
- **Mengemas makanan:** Donatur membungkus dan mempersiapkan makanan secara mandiri tanpa adanya standar pengemasan tertentu.
- **Mencari penerima:** Ini adalah fase krusial di mana donatur harus mencari sendiri siapa yang mau menerima makanan tersebut. Biasanya dilakukan dengan bertanya ke tetangga, mencari informasi di internet, atau menyebar pesan di grup obrolan.
- **Menemukan penerima:** Donatur akhirnya mendapatkan kontak atau lokasi pihak yang bersedia menerima donasi.
- **Memberikan makanan:** Donatur berangkat menuju lokasi penerima untuk menyerahkan makanan tersebut secara langsung.
- **End Event:** Proses dari sisi donatur selesai setelah makanan berpindah tangan.

2. Pool Penerima (Alur Pasif)

- **Start Event:** Penerima pada dasarnya hanya dalam posisi menunggu adanya pihak yang menawarkan bantuan.
- **Makanan diterima:** Aktivitas tunggal di mana penerima melakukan serah terima donasi secara fisik dari donatur.
- **End Event:** Siklus dari sisi penerima selesai.

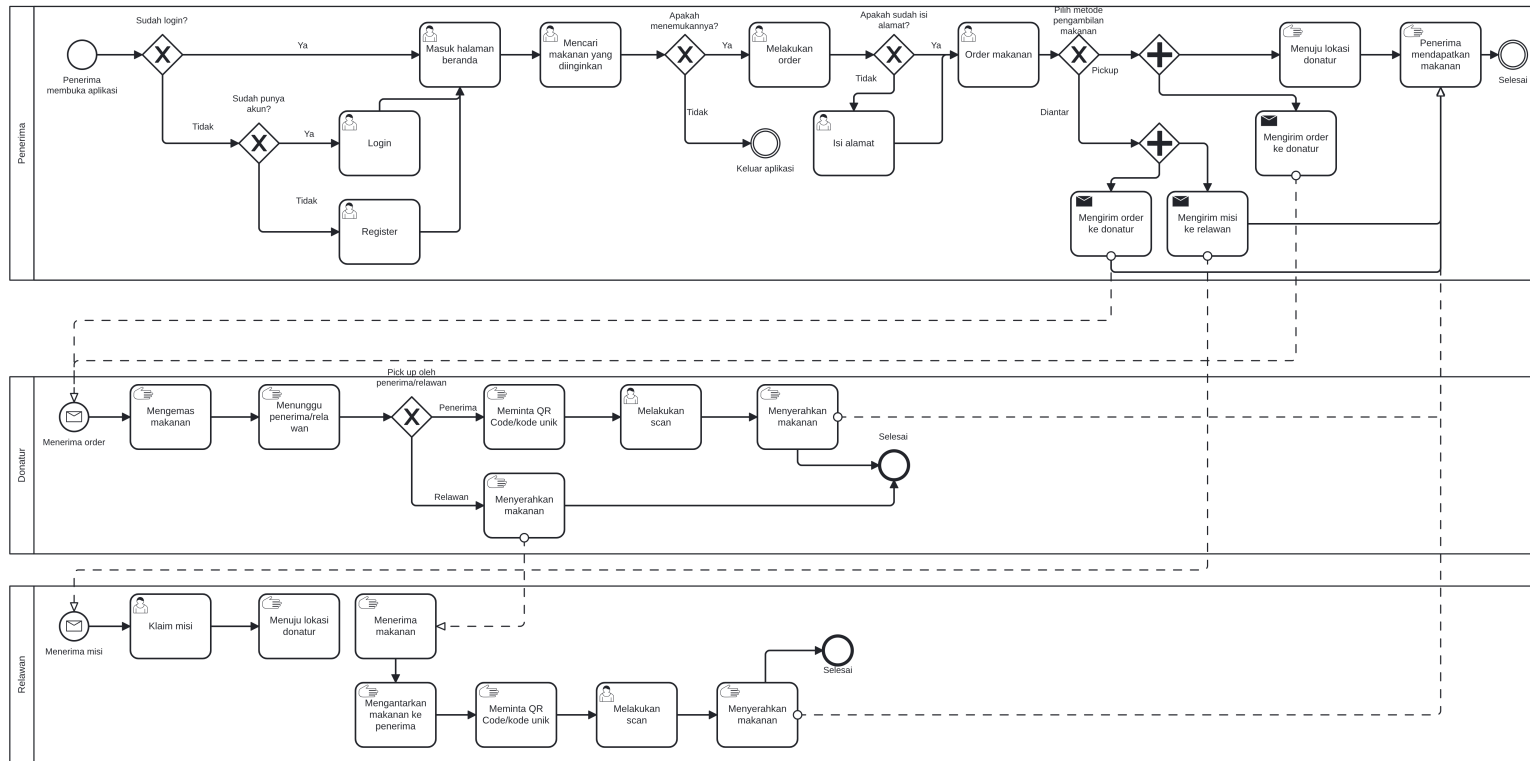
2.2.1.4 Pertukaran Pesan (*Message Flow*)

Terdapat garis putus-putus (*Message Flow*) yang menghubungkan aktivitas "**Memberikan makanan**" (di *pool* Donatur) dengan aktivitas "**Makanan diterima**" (di *pool* Penerima). Garis ini merepresentasikan interaksi fisik di dunia nyata, yaitu perpindahan kotak makanan dari tangan donatur ke tangan penerima.

2.2.1.5 Analisis Kelemahan Sistem As-Is (*Pain Points*)

Dari alur yang tergambar, BPMN ini secara eksplisit memperlihatkan mengapa sistem yang ada saat ini tidak efisien dan membutuhkan perbaikan (sistem *To-Be*). Berikut adalah hambatannya:

- **Titik Buta Informasi (Inefisiensi Waktu):** Aktivitas "Mencari penerima" memakan waktu yang sangat lama. Tidak ada *database* atau *matchmaking* yang menghubungkan donatur dengan pihak yang benar-benar membutuhkan secara *real-time*.
- **Risiko Logistik (Ketiadaan Relawan/Kurir):** Karena tidak ada pihak ketiga, aktivitas "Memberikan makanan" membebani donatur. Jika donatur sibuk atau tidak punya kendaraan, donasi bisa tertunda. Akibatnya, ada risiko makanan membusuk sebelum sempat didonasikan.
- **Isu Keamanan Pangan (*Food Safety*):** Karena semua berjalan tertutup antara dua pihak, tidak ada verifikasi eksternal saat tahap "Mengemas makanan". Penerima tidak memiliki jaminan pasti mengenai tingkat higienitas makanan tersebut selain rasa percaya kepada donatur.



Gambar 2.3: Proses Bisnis Sistem Usulan (BPMN To-Be)

2.2.1.6 Gambaran Umum

Sistem *To-Be* merombak total cara kerja konvensional menjadi terpusat pada sebuah aplikasi digital. Proses tidak lagi mengandalkan komunikasi manual (seperti *chat* atau mencari dari pintu ke pintu), melainkan diotomatisasi melalui platform yang menghubungkan berbagai pihak secara *real-time*.

2.2.1.7 Partisipan (Aktor) yang Terlibat

Pada sistem yang baru ini, terdapat penambahan satu aktor penting yang difasilitasi oleh sistem:

1. **Penerima:** Pengguna aplikasi yang mencari dan memesan donasi makanan.
2. **Donatur:** Pihak yang memposting ketersediaan makanan berlebih untuk didonasikan.
3. **Relawan (Aktor Baru):** Pihak ketiga yang bertugas sebagai pahlawan logistik (kurir) untuk menjembatani donatur dan penerima.

2.2.1.8 Alur Proses Utama (*Process Flow*)

1. Pool Penerima (Pusat Kendali Pemesanan)

Penerima kini menjadi pihak yang aktif memilih donasi. Alurnya adalah:

- **Autentikasi:** Penerima membuka aplikasi dan diwajibkan untuk *Login* atau *Register* jika belum memiliki akun.
- **Eksplorasi & Order:** Masuk ke halaman beranda, mencari makanan yang diinginkan, dan melakukan order jika menemukannya.
- **Opsi Logistik:** Sistem mengecek ketersediaan alamat. Setelah itu, penerima dihadapkan pada *Gateway* percabangan metode pengambilan:
 - **Pick up:** Penerima datang langsung ke lokasi donatur.
 - **Diantar:** Sistem secara otomatis akan mem-*broadcast* pesanan tersebut menjadi "misi" bagi para relawan.

2. Pool Donatur (Penyedia Donasi)

Alur donatur menjadi jauh lebih ringkas dan terarah:

- **Notifikasi:** Donatur menerima notifikasi order dari sistem, lalu mulai mengemas makanan.
- **Menunggu & Validasi:** Donatur cukup menunggu pihak pengambil (Penerima atau Relawan) datang.
- **Keamanan (QR Code):** Saat pengambil tiba, donatur akan meminta QR Code atau kode unik, melakukan *scan* via aplikasi, dan baru

menyerahkan makanan setelah data valid.

3. **Pool Relawan (Penyelesai Kendala Logistik)**

Alur ini hanya terpicu jika penerima memilih metode "Diantar":

- **Klaim Misi:** Relawan menerima notifikasi misi logistik di sekitarnya dan melakukan "Klaim misi".
- **Pengambilan:** Relawan menuju lokasi donatur, melewati proses verifikasi QR dari donatur, dan menerima makanan.
- **Pengantaran:** Relawan mengantarkan makanan ke lokasi penerima.
- **Validasi Akhir:** Di lokasi tujuan, relawan meminta QR Code dari penerima, melakukan *scan*, dan menyerahkan makanan.

2.2.1.9 Solusi yang Ditawarkan (Perbaikan dari Sistem As-Is)

Sistem *To-Be* ini secara langsung menyelesaikan kelemahan-kelemahan (*pain points*) pada sistem *As-Is*:

- **Mengatasi *Blind Spot Informasi*:** Fitur aplikasi membuat donatur tidak perlu pusing mencari siapa yang mau menerima donasi. Penerima dapat langsung melihat ketersediaan makanan di beranda aplikasi dan memesannya seketika.
- **Menyelesaikan Kendala Logistik:** Kehadiran entitas **Relawan** memastikan rantai pasok tidak terputus. Jika donatur tidak bisa mengantar dan penerima tidak bisa mengambil, relawan akan mengambil alih misi tersebut.
- **Validasi & Keamanan Pangan (Fitur QR Code):** Proses *Scan* QR Code yang dilakukan oleh Donatur dan Relawan memastikan bahwa donasi jatuh ke tangan orang yang tepat secara sistem. Ini juga meminimalisir penipuan dan memberikan *tracking* yang jelas kapan makanan dipindah tangankan.

2.2.2 Pengalaman Pengguna

Guna memastikan bahwa platform Food AI Rescue yang dikembangkan dapat menyelesaikan permasalahan secara akurat dan tepat sasaran, penelitian ini menerapkan pendekatan desain berpusat pada manusia (*Human-Centered Design*). Pendekatan ini secara spesifik memetakan pengalaman dari target pengguna utama di lapangan, yakni pihak donatur, penerima donasi, dan relawan logistik, ketika mereka masih melakukan proses penyaluran surplus makanan secara manual atau konvensional (*As-Is*). Hasil pemetaan permasalahan tersebut kemudian dituangkan ke dalam tiga artefak *User Experience* (UX), meliputi *User Persona*, *Empathy Map*, dan *User Journey Map*, yang dijabarkan sebagai berikut:



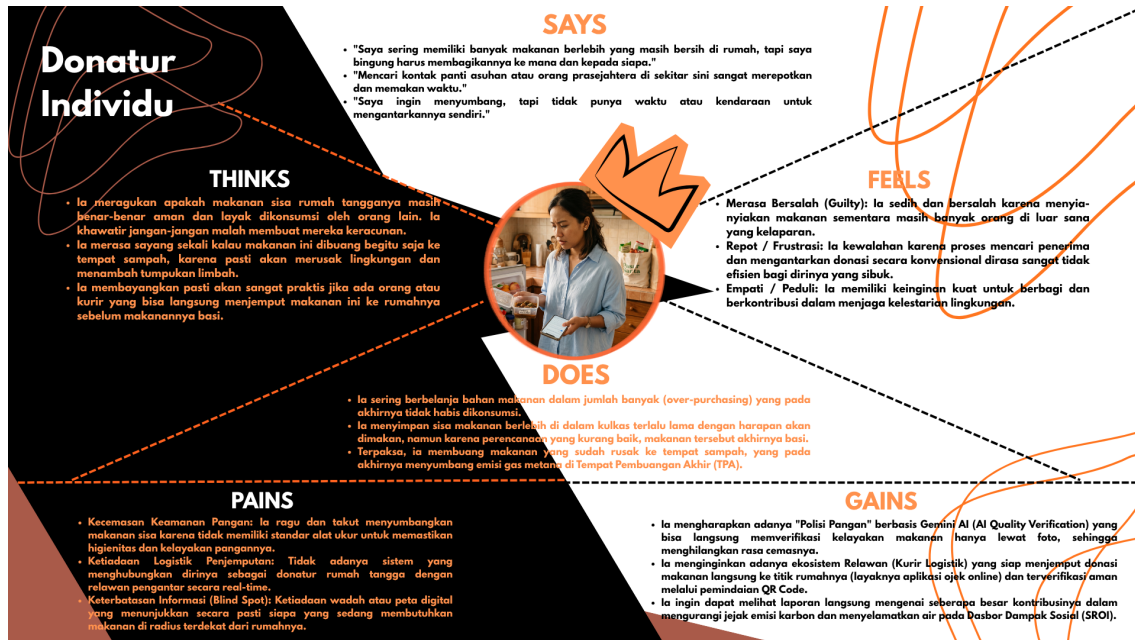
Gambar 2.4: User Persona Donatur Individu

Penjelasan Profil (Siti): Siti (32 tahun) adalah ibu rumah tangga sibuk di perkotaan yang sering memiliki makanan berlebih layak konsumsi namun bingung menyalurkannya dengan aman.

- **Motivasi:** Ingin berbagi dan melihat dampak nyata, termasuk mengurangi jejak karbon (mitigasi iklim).
- **Tujuan:** Menyalurkan makanan surplus dengan cepat sebelum basi, serta mendapatkan jaminan keamanan pangan bagi penerima.
- **Frustrasi:** Repot mencari penerima manual; khawatir makanannya malah

meracuni orang lain karena tidak ada alat verifikasi kelayakan.

- **Preferensi:** Aplikasi mobile, media sosial, serta nilai kepedulian sosial dan efisiensi.

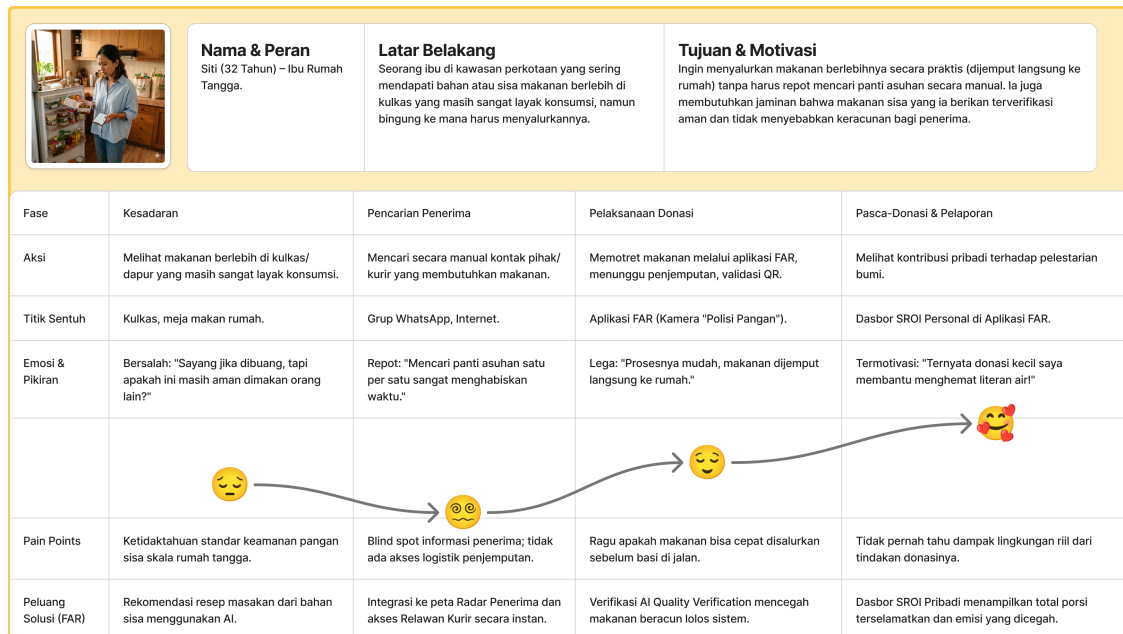


Gambar 2.5: Empathy Map Donatur Individu

Penjelasan Aspek Empathy Map (Siti): Siti adalah ibu rumah tangga yang sering memiliki makanan berlebih dan ingin menyumbang dengan aman tanpa repot.

- **THINKS:** Meragukan keamanan makanan sisa rumah tangga; sayang jika dibuang karena merusak lingkungan; akan praktis jika ada kurir yang menjemput sebelum makanan basi.
- **PAINS:** Cemas akan keamanan pangan karena tidak punya alat ukur higienitas; tidak ada sistem yang menghubungkan donatur rumah tangga dengan relawan secara *real-time*; buta informasi siapa yang membutuhkan di radius terdekat.
- **SAYS:** "Saya punya makanan berlebih tapi bingung mau dibagikan ke mana." "Mencari kontak panti asuhan sangat merepotkan." "Saya ingin menyumbang tapi tidak punya waktu atau kendaraan."
- **DOES:** Sering belanja berlebihan (*over-purchasing*); menyimpan sisa makanan di kulkas namun akhirnya basi karena perencanaan kurang baik; terpaksa membuang makanan rusak ke tempat sampah (menyumbang emisi metana).
- **GAINS:** Mengharapkan "Polisi Pangan" berbasis AI (cukup foto untuk verifikasi kelayakan); ekosistem relawan kurir yang menjemput ke rumah seperti ojek

online, terverifikasi aman dengan QR Code; dasbor dampak sosial (SROI) untuk melihat kontribusi pengurangan emisi karbon & penyelamatan air.



Gambar 2.6: Customer Journey Map Donatur Individu

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Siti):

Fase perjalanan: Kesadaran → Pencarian Penerima → Pelaksanaan Donasi → Pasca-Donasi & Pelaporan

Kesadaran: Siti melihat makanan berlebih di kulkas/dapur yang masih layak konsumsi (Titik Sentuh: Kulkas). Ia merasa bersalah karena membuang makanan, namun tidak paham standar keamanannya (*Pain Points*). **Peluang Solusi (FAR):** Rekomendasi resep masakan dari bahan sisa menggunakan AI.

Pencarian Penerima: Secara manual mencari pihak yang membutuhkan via internet/WhatsApp. Ini merepotkan karena *blind spot* informasi penerima (*Pain Points*). **Peluang Solusi (FAR):** Integrasi ke peta Radar Penerima dan akses Relawan Kurir secara instan.

Pelaksanaan Donasi: Memotret makanan melalui aplikasi FAR dan melakukan validasi QR. Proses terasa mudah, tapi ada keraguan donasi bisa basi di jalan. **Peluang Solusi (FAR):** Verifikasi AI *Quality Verification* untuk memastikan keamanan pangan.

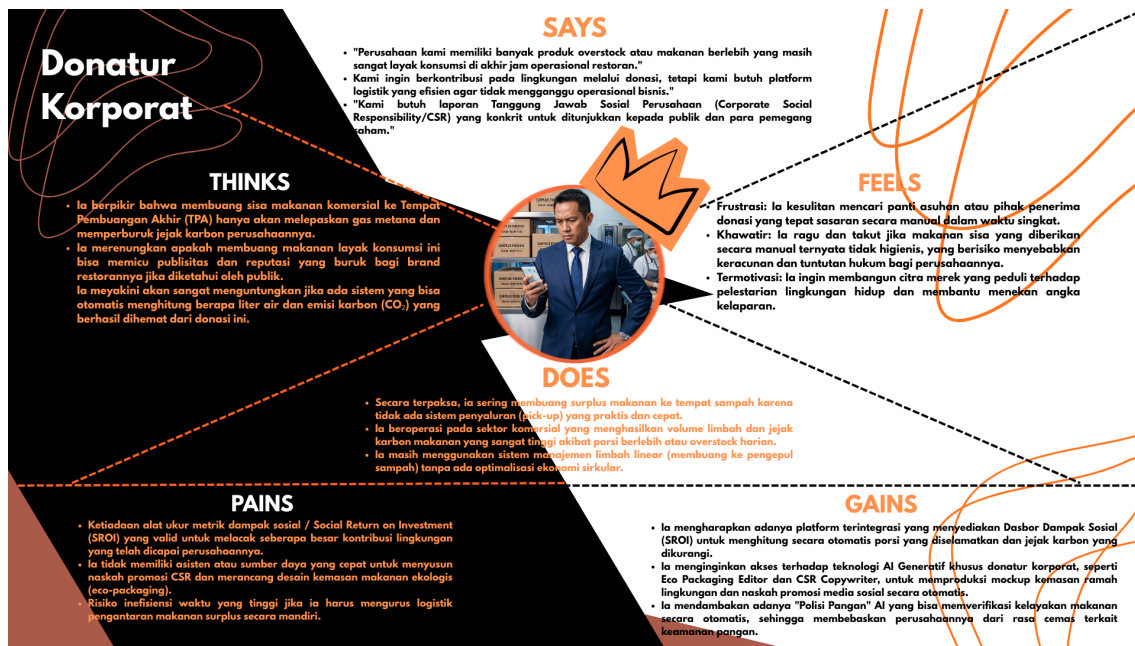
Pasca-Donasi & Pelaporan: Melihat kontribusinya melalui dasbor SROI personal, yang mengatasi ketidaktahuan akan dampak lingkungan dari tindakannya. **Peluang Solusi (FAR):** Dasbor SROI Pribadi menampilkan total porsi terselamatkan dan emisi yang dicegah.



Gambar 2.7: User Persona Donatur Korporat

Penjelasan Profil (Hendra): Hendra (40 tahun) adalah manajer restoran/CSR yang sering mengalami kelebihan stok makanan layak konsumsi di akhir jam operasional. Perusahaannya ingin berdonasi rutin namun butuh pelaporan dampak sosial yang terstruktur.

- **Motivasi:** Menjalankan CSR, membangun citra merek positif, serta berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dari limbah kuliner.
- **Frustrasi:** Tidak ada metrik dampak sosial (SROI) yang konkret; repot mencari penerima satu per satu; khawatir makanan berlebih terpaksa dibuang ke TPA dan merusak reputasi.
- **Preferensi:** Aplikasi mobile, AI, media sosial, dengan nilai kepedulian sosial dan efisiensi.

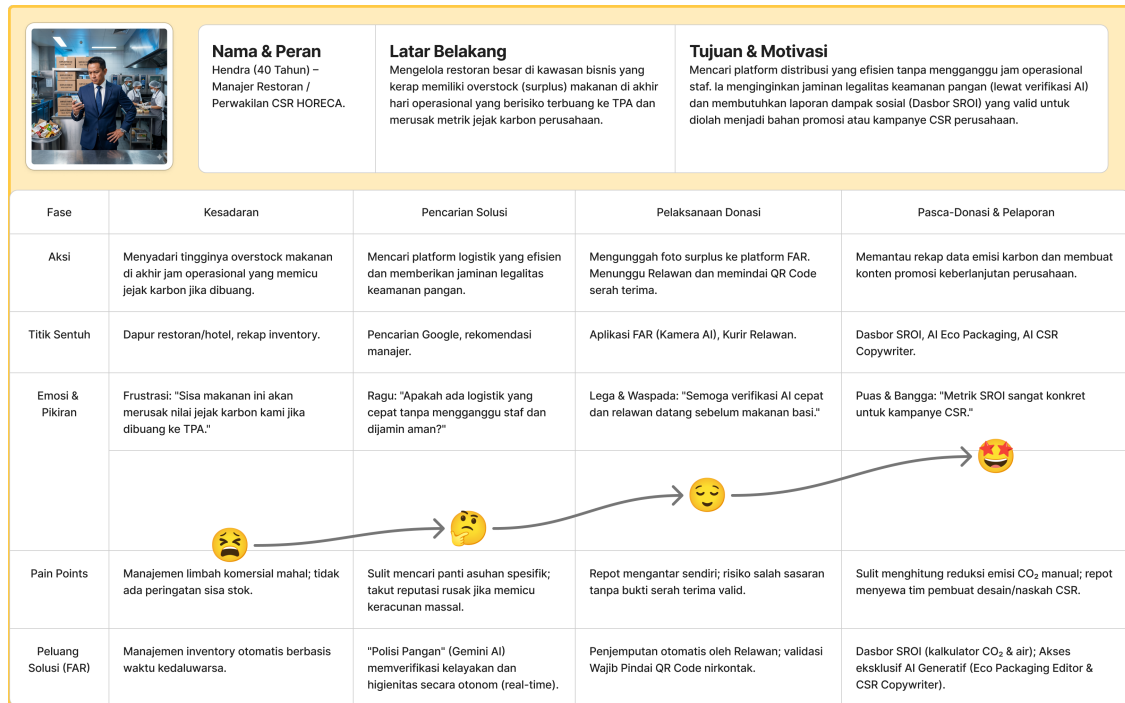


Gambar 2.8: Empathy Map Donatur Korporat

Penjelasan Aspek Empathy Map (Hendra): Hendra adalah manajer restoran/CSR yang ingin menyalurkan surplus makanan dengan tetap menjaga reputasi dan efisiensi operasional.

- **THINKS:** Membuang makanan ke TPA melepas gas metana & memperburuk jejak karbon; bisa memicu publisitas buruk jika diketahui publik; akan menguntungkan jika ada sistem otomatis penghitungan hemat air & emisi CO₂.
- **PAINS:** Tidak ada metrik *Social Return on Investment* (SROI) yang valid; tidak punya asisten cepat untuk menyusun promosi CSR & desain kemasan ekologis; risiko inefisiensi waktu jika mengurus logistik sendiri.
- **SAYS:** "Perusahaan punya banyak *overstock* layak konsumsi." "Kami butuh platform logistik yang efisien agar tidak ganggu operasional." "Kami butuh laporan CSR konkret untuk publik & pemegang saham."
- **FEELS:** Frustrasi karena sulit mencari panti asuhan tepat secara manual; khawatir makanan tidak higienis bisa memicu keracunan & tuntutan hukum; termotivasi membangun citra merek peduli lingkungan & penekan kelaparan.
- **DOES:** Terpaksa membuang surplus ke tempat sampah karena tidak ada sistem penjemputan praktis; beroperasi dengan volume limbah & jejak karbon tinggi dari *overstock*; masih menggunakan sistem manajemen limbah linear.
- **GAINS:** Mengharapkan platform dengan dasbor dampak sosial (SROI)

otomatis; akses AI generatif (*Eco Packaging Editor*, *CSR Copywriter*) untuk kemasan ramah lingkungan & naskah promosi; adanya "Polisi Pangan" AI untuk verifikasi kelayakan otomatis.



Gambar 2.9: Customer Journey Map Donatur Korporat

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Hendra):

Fase perjalanan: Inisiatif & Niat Baik → Pemilihan Misi → Penjemputan & Pengantaran → Serah Terima & Apresiasi

Inisiatif & Niat Baik: Ingin berkontribusi namun niat baik sering tidak tersalurkan akibat ketiadaan platform terpusat. **Peluang Solusi (FAR):** Login peran khusus (RBAC) dengan lingkungan tugas mandiri.

Pemilihan Misi: Memilih opsi pengantaran di aplikasi (Missions Board). Sering repot karena alokasi tugas tumpang tindih secara manual. **Peluang Solusi (FAR):** Missions Board interaktif yang menampilkan daftar penugasan logistik harian.

Penjemputan & Pengantaran: Takut donasi salah sasaran atau rentan dituduh jika tak ada bukti penyelesaian. **Peluang Solusi (FAR):** Wajib Pindai (*Mandatory Scan*) QR Code nirkontak sebagai validasi transaksi mutlak.

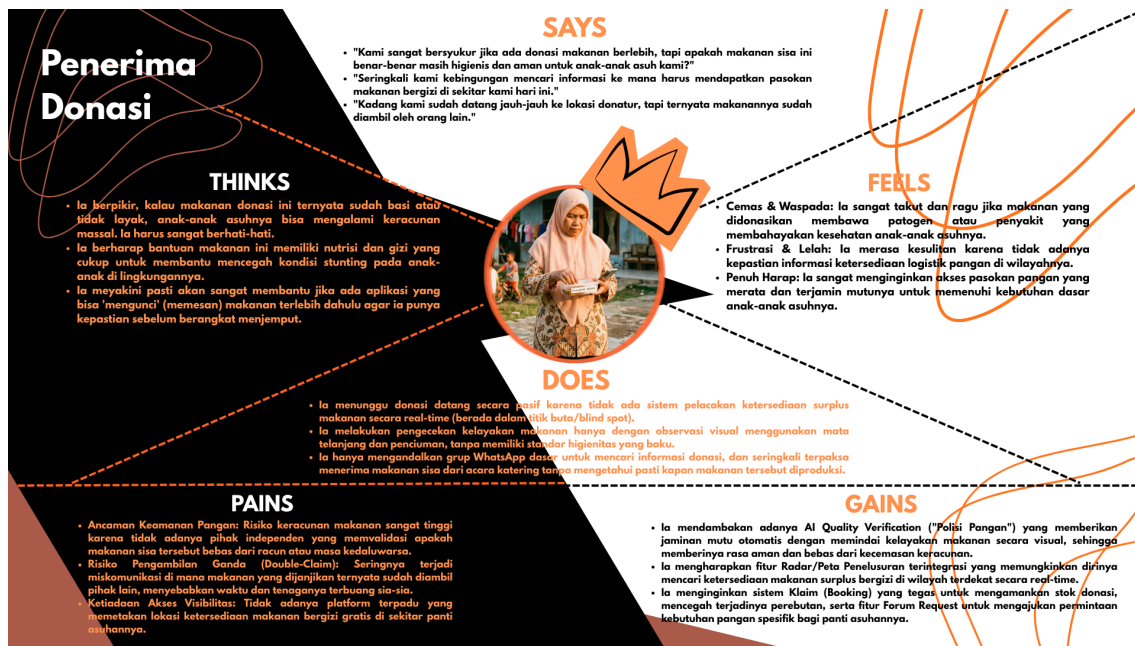
Serah Terima & Apresiasi: Sistem lama kurang memberi motivasi jangka panjang karena minim pencatatan apresiasi. **Peluang Solusi (FAR):** Sistem Gamifikasi Dinamis dengan poin XP dan peringkat.



Gambar 2.10: User Persona Penerima

Penjelasan Profil (Bu Ani): Bu Ani (45 tahun) adalah pengurus panti asuhan di pinggiran kota. Ia bertanggung jawab atas gizi puluhan anak asuhnya dan sangat mengandalkan bantuan sosial, namun harus ekstra hati-hati dengan sumbangan makanan.

- **Motivasi:** Memenuhi kebutuhan gizi anak asuh untuk mencegah stunting; ingin bisa melakukan klaim (*booking*) donasi agar tidak berebut di lapangan.
- **Frustrasi:** Takut makanan sisa menyebabkan keracunan massal; merasa pasif karena hanya bisa menunggu tanpa kepastian informasi pasokan makanan.
- **Preferensi:** Aplikasi mobile, AI, media sosial, serta mengutamakan kepedulian sosial dan efisiensi.

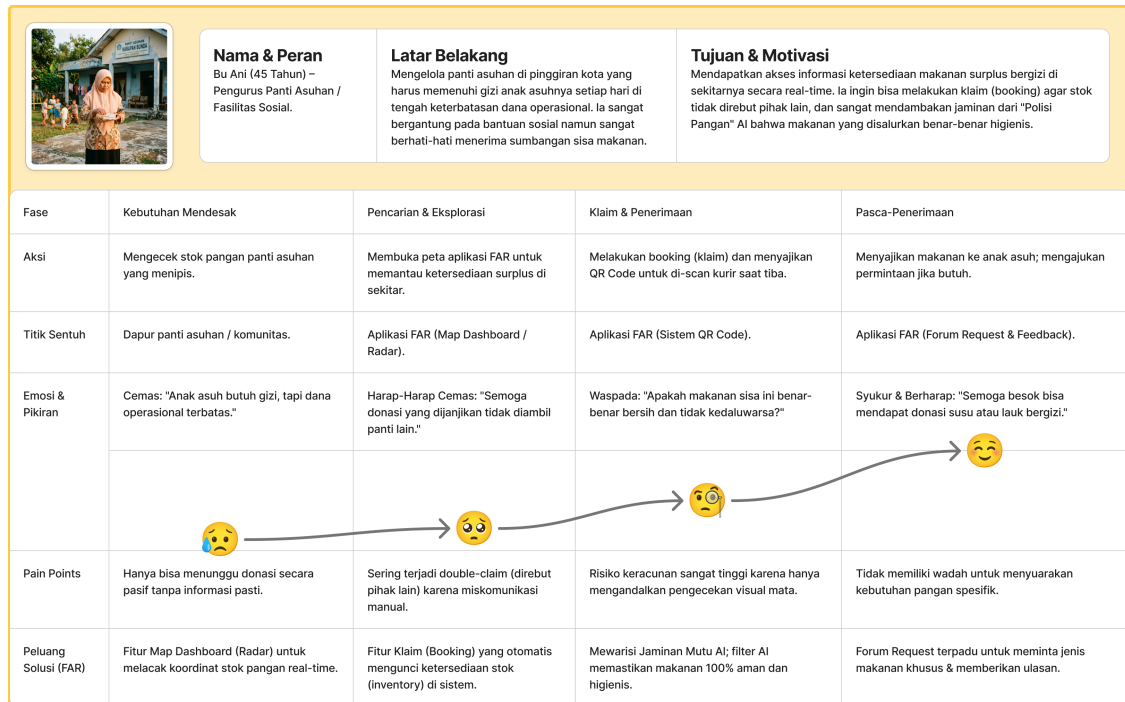


Gambar 2.11: Empathy Map Penerima

Penjelasan Aspek Empathy Map (Bu Ani): Bu Ani adalah pengurus panti asuhan yang sangat waspada terhadap keamanan pangan donasi.

- **THINKS:** Khawatir makanan basi bisa menyebabkan keracunan anak asuh; berharap donasi memiliki gizi cukup cegah stunting; yakin akan terbantu jika ada aplikasi pemesanan makanan.
- **PAINS:** Ancaman keamanan pangan tinggi karena tidak ada validasi independen; risiko pengambilan ganda (*double-claim*) yang menyebabkan waktu & tenaga terbuang; tidak ada platform terpadu.
- **SAYS:** "Apakah makanan sisa ini masih higienis dan aman?" "Kami bingung mencari pasokan makanan bergizi di sekitar." "Kadang datang jauh-jauh tapi sudah diambil orang lain."
- **FEELS:** Cemas & waspada takut makanan berbahaya bagi anak asuh; frustrasi & lelah karena tidak ada kepastian informasi; penuh harap akan akses pasokan pangan yang terjamin mutunya.
- **DOES:** Menunggu donasi secara pasif tanpa pelacakan *real-time*; mengecek kelayakan hanya dengan mata & penciuman; sering terima makanan sisa tanpa tahu waktu produksi via grup WhatsApp.
- **GAINS:** Mendambakan AI *Quality Verification* ("Polisi Pangan") untuk jaminan mutu otomatis; fitur radar/peta ketersediaan makanan surplus *real-time*; sistem

klaim (*booking*) tetap dan forum *request*.



Gambar 2.12: Customer Journey Map Penerima

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Bu Ani):

Fase perjalanan: Inisiatif & Niat Baik → Pemilihan Misi → Penjemputan & Pengantaran → Serah Terima & Apresiasi

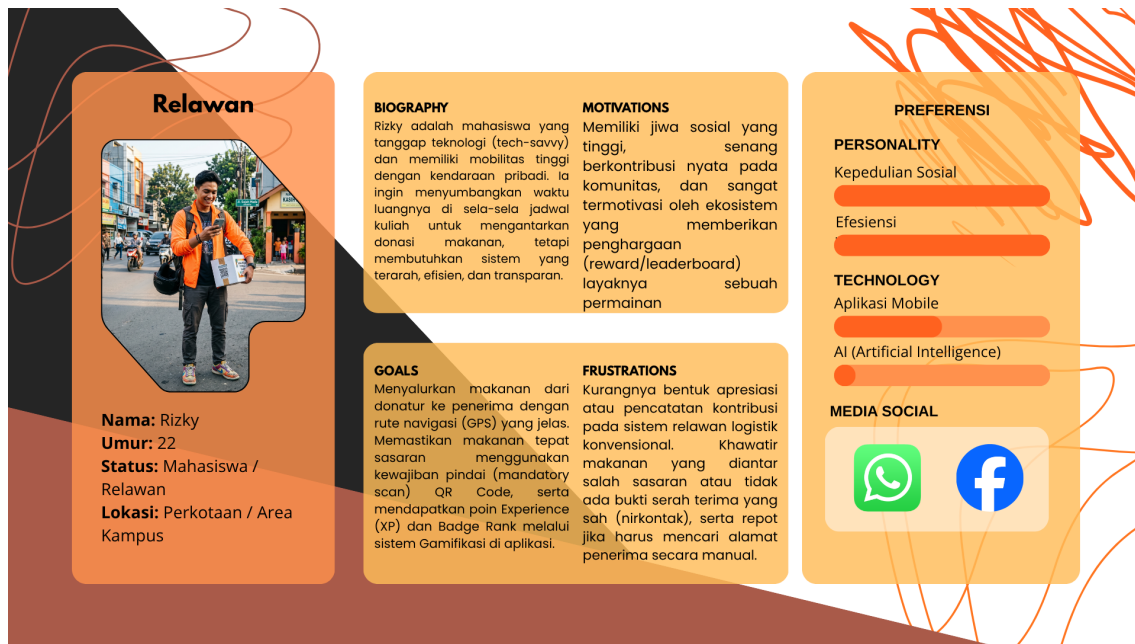
Inisiatif & Niat Baik: Ingin mendapatkan donasi tapi butuh sistem yang jelas. Niat mendapat bantuan terhambat tanpa platform terpusat. **Peluang Solusi (FAR):** Login peran khusus (RBAC) sebagai penerima, dengan akses melihat donasi tersedia.

Pemilihan Misi: Antusias jika donasi dekat panti dan bisa segera diklaim. Sering repot berebut klaim (tumpang tindih) secara manual. **Peluang Solusi (FAR):** Missions Board interaktif untuk melihat daftar donasi yang bisa diklaim oleh penerima.

Penjemputan & Pengantaran: Takut makanan bukan untuk dirinya; tidak ada bukti serah terima yang sah. **Peluang Solusi (FAR):** Wajib Pindai QR Code nirkontak sebagai validasi bahwa donasi sampai ke penerima yang benar.

Serah Terima & Apresiasi: Bangga tercatat sebagai penerima terverifikasi dan aman dari *double-claim*. Sebelumnya kurang ada catatan apresiasi / tingkat kepercayaan.

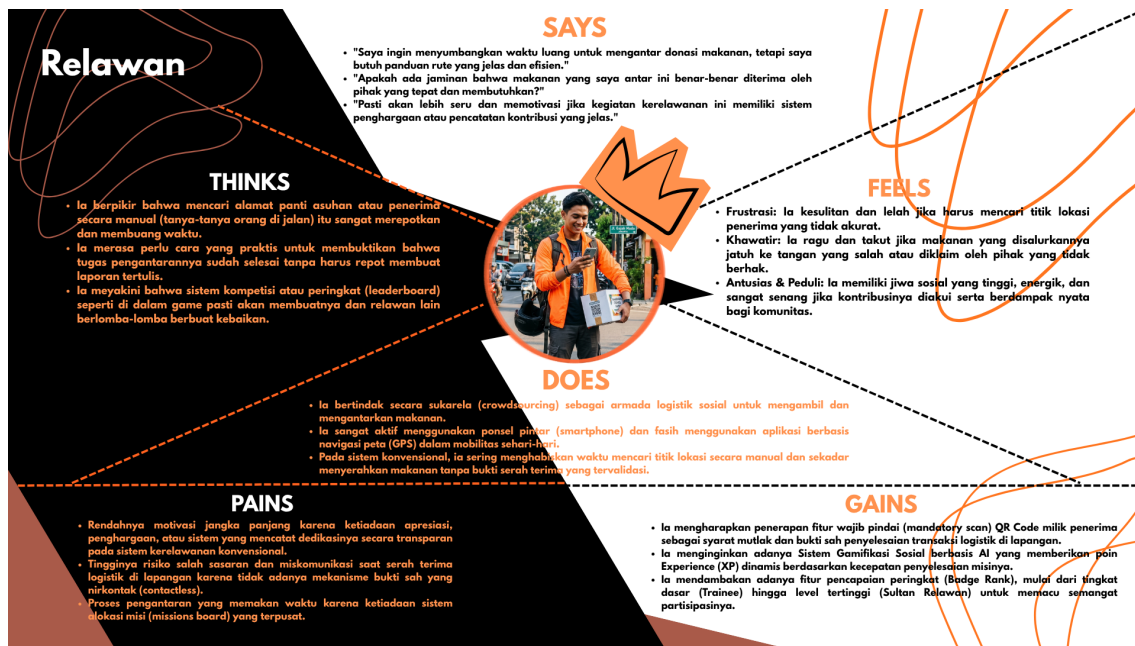
Peluang Solusi (FAR): Sistem Gamifikasi Dinamis memberikan poin kepercayaan atau *badge* bagi penerima yang aktif dan terverifikasi.



Gambar 2.13: User Persona Relawan

Penjelasan Profil (Rizky): Rizky (22 tahun) adalah mahasiswa *tech-savvy* dengan mobilitas tinggi (kendaraan pribadi) yang ingin menyumbangkan waktu luangnya untuk mengantarkan donasi makanan. Ia membutuhkan sistem yang terarah, efisien, dan transparan.

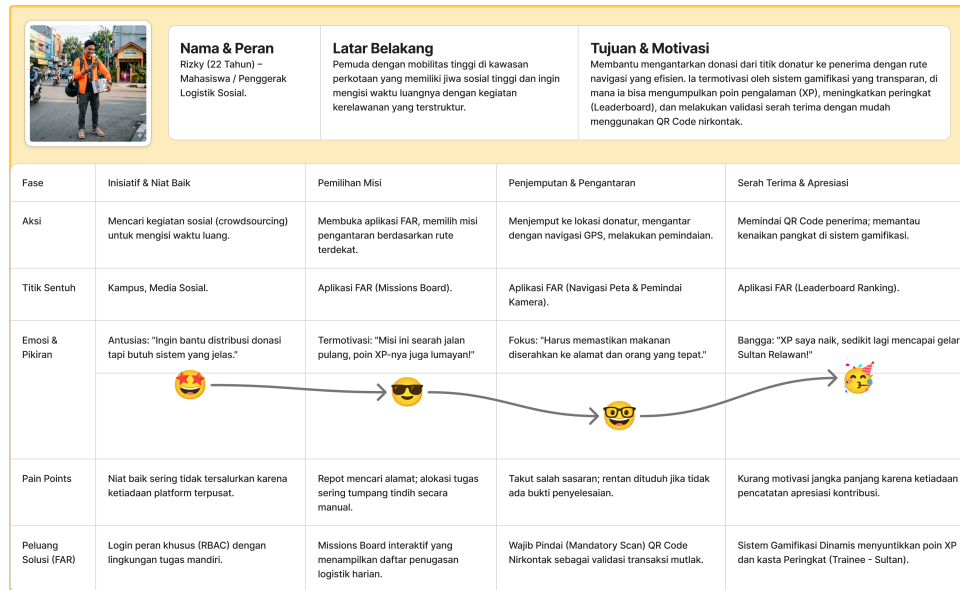
- **Motivasi:** Memiliki jiwa sosial tinggi dan senang berkontribusi nyata, terutama jika ada sistem penghargaan (*reward/leaderboard*) seperti permainan.
- **Frustrasi:** Kurang apresiasi/pencatatan kontribusi dalam sistem relawan konvensional; khawatir donasi salah sasaran; tidak ada bukti serah terima yang sah; repot mencari alamat penerima manual.
- **Preferensi:** Aplikasi mobile, kecerdasan buatan (AI), media sosial, serta nilai efisiensi dan kepedulian sosial.



Gambar 2.14: Empathy Map Relawan

Penjelasan Aspek Empathy Map (Rizky): Rizky adalah relawan mahasiswa yang ingin mengantarkan donasi makanan secara efisien dan terarah.

- **THINKS:** Mencari alamat manual itu merepotkan; butuh cara praktis membuktikan tugas selesai tanpa laporan tertulis; sistem kompetisi/*leaderboard* seperti game akan memotivasi.
- **PAINS:** Motivasi jangka panjang rendah karena kurang apresiasi; risiko salah sasaran & miskomunikasi akibat tidak ada bukti serah terima nirkontak; proses lambat tanpa papan misi terpusat.
- **SAYS:** "Saya butuh panduan rute yang jelas dan efisien." "Apakah ada jaminan makanan ini sampai ke pihak yang tepat?" "Akan lebih seru jika ada sistem penghargaan."
- **FEELS:** Frustrasi jika titik lokasi tidak akurat; khawatir makanan jatuh ke tangan salah; antusias & peduli jika kontribusi diakui dan berdampak nyata.
- **DOES:** Bertindak sukarela sebagai armada logistik; aktif menggunakan smartphone & GPS; pada sistem konvensional sering menghabiskan waktu mencari lokasi manual tanpa bukti valid.
- **GAINS:** Ingin fitur wajib scan QR Code penerima sebagai bukti sah; sistem gamifikasi sosial berbasis AI dengan poin XP dinamis; *badge rank* (Trainee → Sultan Relawan).



Gambar 2.15: Customer Journey Map Relawan

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Rizky):

Fase perjalanan: Inisiatif & Niat Baik → Pemilihan Misi → Penjemputan & Pengantaran → Serah Terima & Apresiasi

Inisiatif & Niat Baik: Antusias untuk mengisi waktu luang membantu distribusi donasi, namun niat baik sering tidak tersalurkan akibat ketiadaan platform terpusat.

Peluang Solusi (FAR): Login peran khusus (RBAC) dengan lingkungan tugas mandiri.

Pemilihan Misi: Termotivasi memilih misi (Missions Board) yang searah jalan pulang. Sering repot karena alokasi tugas tumpang tindih secara manual. **Peluang Solusi (FAR):** Missions Board interaktif menampilkan daftar penugasan logistik harian.

Penjemputan & Pengantaran: Harus memastikan makanan diserahkan ke alamat dan orang yang tepat. Takut salah sasaran atau dituduh jika tak ada bukti penyelesaian. **Peluang Solusi (FAR):** Wajib Pindai (*Mandatory Scan*) QR Code nirkontak sebagai validasi transaksi mutlak.

Serah Terima & Apresiasi: Termotivasi memantau kenaikan pangkat (poin XP) setelah memindai QR Code penerima. Sebelumnya kurang motivasi karena minim pencatatan apresiasi. **Peluang Solusi (FAR):** Sistem Gamifikasi Dinamis dengan poin XP dan kasta peringkat (Trainee → Sultan).

2.3 Identifikasi Aplikasi Sejenis

Tahapan identifikasi aplikasi sejenis merupakan langkah analitis yang dilakukan untuk memetakan produk atau platform digital pendahulu (*existing solutions*) yang memiliki kesamaan fungsional dengan sistem yang diusulkan. Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk menemukan celah kelemahan (*gap*) serta batasan operasional pada aplikasi yang telah beredar di masyarakat. Melalui analisis komparatif ini, pengembangan platform Food AI Rescue dapat difokuskan untuk merancang nilai tambah (*value proposition*) yang lebih inovatif, tepat sasaran, dan relevan dalam menjembatani kebutuhan para pemangku kepentingan di ekosistem donasi pangan.

Dalam observasi ini, perbandingan difokuskan pada empat platform pengelola sisa makanan yang menjadi tolok ukur dalam inisiatif food rescue, yaitu:

1. Surplus Indonesia: Aplikasi *food rescue* komersial yang berfokus menyelamatkan makanan berlebih dari pelaku usaha (restoran, hotel, katering) dengan memfasilitasi pelanggan untuk membeli makanan yang belum habis terjual tersebut di akhir jam operasional dengan potongan harga hingga setengahnya.
2. Garda Pangan: Organisasi *food bank* di Indonesia yang berfokus pada penyelamatan surplus makanan dari industri *hospitality* dan mendistribusikannya secara gratis kepada masyarakat pra-sejahtera melalui operasional jaringan relawan secara konvensional.
3. Foodbank of Indonesia (FOI): Jaringan nirlaba nasional yang mengelola distribusi donasi dan makanan berlebih dari berbagai pihak untuk mencegah kelaparan, dengan fokus kampanye pada perbaikan gizi anak-anak balita dan kelompok rentan di berbagai wilayah.
4. Too Good To Go: Aplikasi global pionir *food rescue* (populer di Eropa dan Amerika) yang menghubungkan pelanggan dengan restoran atau toko kelontong untuk membeli “paket kejutan” (*magic bags*) berisi makanan sisa layak konsumsi dengan harga yang sangat murah.

Rincian perbandingan fitur dan kapabilitas layanan antara platform kompetitor dengan sistem Food AI Rescue yang diusulkan dapat diringkas pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Perbandingan Fitur dan Kapabilitas Layanan Platform Food Rescue

Fitur / Layanan Utama	Surplus Indonesia	Garda Pangan	Foodbank of Indonesia	Too Good To Go	Food AI Rescue (Usulan)
Penyaluran Donasi Makanan Secara Gratis	X	✓	✓	X	✓
Verifikasi Kelayakan Makanan Otomatis (AI)	X	X	X	X	✓
Sistem Penjemputan oleh Relawan Tergamifikasi	X	X	X	X	✓
Validasi Serah Terima Nirkontak (QR Code)	X	X	X	X	✓
Dasbor Kalkulasi Dampak Sosial (SROI) <i>Real-Time</i>	X	X	X	X	✓
Fitur AI Generatif untuk Kampanye CSR Korporat	X	X	X	X	✓

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat diidentifikasi beberapa celah (*gap*) fungsionalitas yang menjadi landasan utama pengembangan Food AI Rescue. Platform komersial seperti Surplus Indonesia dan Too Good To Go sangat unggul dalam menyelamatkan sisa makanan dengan cepat, namun berfokus pada model transaksi jual-beli diskon, sehingga belum sepenuhnya menyasar masyarakat prasejahtera yang membutuhkan donasi secara cuma-cuma. Sementara itu, inisiatif sosial seperti Garda Pangan dan Foodbank of Indonesia memiliki rekam jejak penyaluran donasi gratis yang sangat baik, namun operasional logistiknya masih bersifat konvensional dan sangat bergantung pada verifikasi kelayakan makanan secara manual oleh manusia.

Lebih jauh lagi, keempat platform pembanding tersebut umumnya belum mengadopsi teknologi mutakhir seperti Kecerdasan Buatan (AI). Belum tersedia fitur otomatisasi yang mampu memverifikasi standar keamanan dan higienitas makanan secara visual (*Computer Vision*), serta belum ada pelacakan metrik dampak lingkungan yang komprehensif. Platform pendahulu juga belum menyediakan dukungan fitur khusus yang memfasilitasi kebutuhan pelaporan donatur korporat dalam satu pusat kendali (*dashboard*).

Oleh karena itu, usulan pengembangan Food AI Rescue hadir dengan posisi tawar (*value proposition*) yang unik. Food AI Rescue menggabungkan penyaluran donasi pangan gratis, validasi keamanan berbasis AI (“Polisi Pangan”), dan operasional penjemputan logistik berbasis gamifikasi melawan ke dalam satu aplikasi yang ramah pengguna. Keberadaan Dasbor Dampak Sosial (SROI) *real-time* serta pemisahan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) antara donatur, penerima, relawan, dan admin menjadikan platform ini tidak hanya sebagai alat penyalur bantuan teknis, tetapi juga sebagai ekosistem manajemen komunitas ketahanan pangan cerdas yang aman, transparan, dan terpadu.

2.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis persyaratan sistem merupakan langkah esensial dalam mentransformasikan kendala operasional pada sistem manual (As-Is) serta titik keluhan (*pain points*) para aktor lapangan ke dalam spesifikasi teknis yang komprehensif bagi platform Food AI Rescue. Tahapan analisis ini diklasifikasikan ke dalam tiga segmen utama, yakni pendefinisian tingkat hak akses pengguna (meliputi Donatur, Penerima, Relawan, Admin, dan SuperAdmin), pemetaan kebutuhan fungsional cerdas aplikasi, serta spesifikasi infrastruktur teknologi pendukung di sisi backend.

2.4.1 Analisis Grup Akses

Berdasarkan deskripsi pengguna dan pemetaan empati dari hasil rancangan *User Persona*, terlihat jelas bahwa pengguna pada ekosistem aplikasi ini memiliki latar belakang literasi teknologi serta tanggung jawab operasional yang sangat bervariasi. Untuk mencegah pengguna awam kebingungan saat menavigasi fitur aplikasi, serta guna melindungi stabilitas infrastruktur sistem, seperti basis data dan konfigurasi Kecerdasan Buatan (AI), dari risiko penyalahgunaan atau kesalahan pengaturan (*human error*), maka platform Food AI Rescue dirancang menggunakan arsitektur keamanan *Role-Based Access Control* (RBAC).

Sistem ini membagi pengguna ke dalam 6 (enam) grup akses (*role*) utama dengan pembatasan wewenang, fungsionalitas, dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) yang sangat spesifik, yaitu:

1. Donatur Individu

- **Peranan:** Pengguna dari kalangan masyarakat perorangan atau pelaku usaha skala mikro yang memiliki kelebihan produksi makanan layak konsumsi dalam jumlah kecil (skala rumah tangga).
- **Hak Akses:** Memiliki wewenang operasional untuk mengunggah data makanan surplus, memperbarui status ketersediaan (*inventory*), dan melakukan serah terima donasi dengan wajib memindai Kode QR milik penerima sebagai bukti sah. Donatur individu juga berhak memantau Dasbor Dampak Sosial (SROI) secara langsung, serta menggunakan hak akses AI *Quality Verification* (Polisi Pangan) untuk memvalidasi kelayakan makanan dan mendapatkan rekomendasi resep masakan.

2. Donatur Kelompok/Korporat (Mitra Penyedia)

- **Peranan:** Pengguna dari entitas bisnis skala besar, khususnya di sektor HORECA (Hotel, Restoran, dan Kafe), atau usaha katering berskala komersial yang menyumbangkan surplus makanan secara masif.
- **Hak Akses:** Memiliki wewenang manajemen distribusi dan pemantauan SROI yang sama dengan Donatur Individu. Sebagai nilai tambah untuk kebutuhan *Corporate Social Responsibility* (CSR), peran ini dibekali hak akses AI Generatif eksklusif yang meliputi fitur *Eco Packaging Editor* untuk merancang desain kemasan ramah lingkungan, dan fitur *CSR Copywriter* untuk otomatisasi pembuatan naskah kampanye sosial.

3. **Penerima (Mitra Penerima)**

- **Peranan:** Kelompok masyarakat di kawasan rentan pangan, fasilitas sosial (seperti panti asuhan), dewan kemakmuran masjid (DKM), atau warga prasejahtera yang bertindak sebagai sasaran distribusi donasi.
- **Hak Akses:** Memiliki wewenang untuk mengakses radar peta (*Map Dashboard*), mencari menu makanan terdekat, melakukan klaim (*booking*) guna mencegah pengambilan ganda (*double-claim*), dan menyajikan Kode QR miliknya untuk dipindai saat makanan tiba. Grup ini juga diberi hak untuk memberikan ulasan (*feedback*), mengajukan permintaan spesifik via *Forum Request*, serta menggunakan *AI Quality Verification* untuk mengecek makanan sebelum dikonsumsi.

4. **Relawan (Kurir)**

- **Peranan:** Pengguna dari kalangan pemuda lokal atau masyarakat umum yang berpartisipasi secara sukarela (*crowdsourcing*) sebagai armada penggerak logistik sosial penjemputan makanan.
- **Hak Akses:** Berwenang untuk mengakses daftar papan misi pengantaran, melakukan penjemputan makanan dari lokasi donatur, dan mengantarkannya ke titik lokasi penerima. Relawan memegang otoritas validasi lapangan dengan hak akses wajib pindai (*mandatory scan*) Kode QR nirkontak sebagai syarat mutlak penyelesaian transaksi, yang secara otomatis terintegrasi dengan sistem poin gamifikasi (*Leaderboard Ranking*).

5. **Admin Pengelola**

- **Peranan:** Tim manajerial dan pengawas operasional harian yang bertugas mengelola platform secara administratif di tingkat komunitas.
- **Hak Akses:** Memiliki wewenang administratif untuk memverifikasi pendaftaran akun baru, memblokir akun yang melakukan penyalahgunaan, menangani keluhan pengguna (*support request*), serta memantau Dasbor Statistik (SROI) dan peta panas (*heatmap*) sebaran donasi. Dari sisi kecerdasan buatan, Admin dibekali hak modifikasi panel *Prompt Engineering* untuk menyesuaikan parameter instruksi deteksi AI secara *real-time* tanpa perlu mengubah kode sumber aplikasi.

6. **Super Admin**

- **Peranan:** Pengguna dengan tingkat literasi teknologi tertinggi yang bertindak sebagai pengembang sistem (Tim IT / *Programmer*) dan

pemegang kedaulatan mutlak platform eksekutif.

- **Hak Akses:** Memiliki wewenang manajerial penuh terhadap operasional sistem di sisi peladen (*backend*). Akses difokuskan pada manajemen tingkat makro seperti pemeliharaan server (*Maintenance Mode*), perbaikan *bug*, menjaga stabilitas basis data, mengelola pendaftaran akun Admin biasa, serta mengawasi hak prerogatif akses komputasi AI dan memonitor jejak *log* sistem secara keseluruhan.

2.4.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional menguraikan spesifikasi kapabilitas yang wajib dimiliki oleh sistem guna menjawab permasalahan pengguna di lapangan. Merujuk pada hasil observasi alur distribusi manual (As-Is) serta ekstraksi titik keluhan (*pain points*) dari *Empathy Map* dan *User Journey Map*, platform yang dirancang harus mampu menghadirkan solusi berupa otomatisasi verifikasi kelayakan pangan berbasis Kecerdasan Buatan (AI), pencocokan donasi secara *real-time*, serta rekapitulasi pelaporan dampak lingkungan (SROI) secara digital. Oleh karena itu, fungsionalitas yang akan diimplementasikan pada ekosistem Food AI Rescue diklasifikasikan ke dalam tujuh modul utama berikut:

1. Kebutuhan Modul Autentikasi dan Manajemen Akun

- Sistem harus mampu memfasilitasi proses pendaftaran (*register*) dan masuk (*login*) yang keamanannya terenkripsi menggunakan algoritma sandi berlapis *bcrypt*.
- Sistem harus memiliki pendeteksi perutean berbasis peran (*Role-Based Router*) untuk mengarahkan pengguna secara spesifik ke antarmuka 6 (enam) grup akses yang berbeda (Donatur Individu, Donatur Korporat, Penerima, Relawan, Admin, dan SuperAdmin).
- Sistem harus menyediakan fitur manajemen profil pengguna, yang mencakup utilitas pemotongan gambar (*crop image*) saat pengguna mengunggah foto *avatar*.

2. Kebutuhan Modul Manajemen Donasi dan Inventori (Gudang Pangan)

- Sistem harus memfasilitasi pihak Donatur untuk membuat daftar donasi makanan baru beserta detail parameter minimum dan maksimum porsi yang tersedia.
- Sistem harus dilengkapi dengan manajemen inventori otomatis yang mampu menyembunyikan status tayangan donasi dari publik apabila

batas waktu konsumsi (kedaluwarsa) telah terlewati.

- Sistem harus memfasilitasi donatur untuk melakukan validasi serah terima melalui fitur pemindaian Kode QR penerima secara nirkontak saat proses penyerahan berlangsung.

3. **Kebutuhan Modul Integrasi Kecerdasan Buatan (AI)**

- Sistem wajib terintegrasi dengan layanan *Google Gemini Vision API* sebagai fitur “Polisi Pangan” untuk menjalankan verifikasi otomatis secara *real-time*. AI harus mampu mendeteksi wujud makanan, menilai kelayakan konsumsi, higienitas visual, serta mengevaluasi kehalalan sebelum donasi diterbitkan.
- Sistem harus memfasilitasi fungsi bagi pengguna untuk memindai bahan sisa makanan guna mendapatkan rekomendasi resep masakan cerdas dari AI.
- Khusus bagi grup Donatur Korporat (HORECA), sistem harus menyediakan fitur AI Generatif eksklusif berupa *Eco Packaging Editor* (didukung oleh *Pollinations.ai*) untuk merancang prototipe kemasan ramah lingkungan, serta asisten *CSR Copywriter* untuk otomatisasi pembuatan naskah kampanye sosial.

4. **Kebutuhan Modul Eksplorasi dan Klaim (Radar Penerima)**

- Sistem harus menyediakan *Map Dashboard* interaktif (memanfaatkan pustaka geolokasi *Leaflet*) yang memungkinkan Mitra Penerima untuk melacak titik ketersediaan donasi pangan di sekitarnya.
- Sistem harus memungkinkan Penerima melakukan klaim (*booking/checkout*) pesanan makanan untuk mencegah terjadinya insiden klaim ganda (*double-claim*) oleh pihak lain pada stok yang sama.
- Sistem harus menyediakan *Forum Request* yang memungkinkan Penerima untuk memublikasikan kebutuhan spesifik panti/fasilitas sosial mereka.

5. **Kebutuhan Modul Operasional Logistik dan Gamifikasi (Relawan)**

- Sistem harus menyediakan Papan Misi Penugasan (*Missions Board*) yang merincikan titik penjemputan donatur dan titik serah terima akhir bagi armada Relawan.
- Sistem mewajibkan alur pemindaian silang (*mandatory scan*) Kode QR menggunakan kamera aplikasi sebagai prasyarat mutlak verifikasi validitas penyelesaian distribusi logistik.

- Sistem harus dilengkapi mesin algoritma Gamifikasi (*Leaderboard Ranking Engine*) yang secara otomatis memproses ketepatan waktu misi menjadi poin pengalaman (XP), lalu mengonversinya menjadi kasta peringkat atau medali sosial.

6. Kebutuhan Modul Pelacakan Dampak Sosial (SROI)

- Sistem harus memiliki Dasbor *Sustainability Impact* terpadu yang merekapitulasi rekam jejak aktivitas donasi pengguna.
- Sistem harus memiliki kalkulator lingkungan yang mampu mengonversi kuantitas porsi makanan yang terselamatkan menjadi data analitik estimasi angka pengurangan emisi jejak karbon (kg CO₂) dan pelestarian air (liter).

7. Kebutuhan Modul Konfigurasi Pusat (Admin dan SuperAdmin)

- Sistem harus menyediakan *Control Panel* operasional bagi Admin Pengelola untuk menindaklanjuti pendaftaran akun manual, membekukan akun yang melakukan pelanggaran, dan mengelola resolusi tiket keluhan pengguna melalui *Support Request Manager*.
- Sistem harus menyediakan Dasbor Statistik Makro berupa peta panas (*heatmap*) penyebaran donasi pangan.
- Sistem harus menyediakan instrumen khusus berupa panel *Prompt Engineering Injection*. Panel ini memungkinkan Admin memodifikasi atau menajamkan parameter instruksi batas toleransi AI secara waktu nyata (*real-time*) tanpa perlu mengubah kode sumber (*source code*) aplikasi.
- Sistem harus memberi hak prerogatif (*Maintenance Mode Trigger*) kepada SuperAdmin untuk mengendalikan penguncian server saat terjadi pemeliharaan, serta memantau rekam log (*system logs*) seluruh aktivitas.

2.4.3 Analisis Kebutuhan Dukungan Sistem

Analisis kebutuhan dukungan sistem mendefinisikan seluruh infrastruktur teknis, baik dari segi perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), maupun konfigurasi lingkungan (*environment*) yang disyaratkan agar platform Food AI Rescue (FAR) dapat beroperasi secara stabil. Mengingat platform ini dirancang menggunakan arsitektur *Client-Server* yang terpisah antara *Frontend* dan *Backend*, maka spesifikasi dukungan sistemnya diuraikan ke dalam tiga kategori berikut:

1. **Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)** Untuk membangun dan menjalankan antarmuka (*User Interface*) serta logika peladen (*Server-Side*), sistem disyaratkan menggunakan tumpukan teknologi (*tech stack*) terkini:
 - **Sisi Klien (*Frontend*):** Aplikasi antarmuka dibangun menggunakan *framework* React.js (v19) yang dikombinasikan dengan TypeScript dan *build tool* Vite agar dapat dieksekusi secara mulus pada *web browser* (melalui antarmuka localhost:5173). Tampilan visual mengusung gaya *Glassmorphism* interaktif, yang didukung oleh berbagai pustaka (*library*) khusus seperti react-leaflet untuk pemetaan geolokasi, react-easy-crop untuk penyesuaian (*cropping*) foto profil dan makanan, serta lucide-react untuk ikonografi.
 - **Sisi Server (*Backend*):** Logika sistem dan manajemen pangkalan data beroperasi dalam lingkungan (*environment*) Node.js menggunakan *framework* API Express.js (v5.x) pada antarmuka localhost:5000. Sistem basis data relasional dikelola menggunakan MySQL2 dengan skema *database* utama foodairescue.
 - **Pustaka Modul Pendukung (*Library*):** Pada sisi *backend*, sistem membutuhkan pustaka bcryptjs untuk perlindungan enkripsi kata sandi berlapis, nodemailer untuk layanan *Simple Mail Protocol* (SMTP) notifikasi, serta sharp sebagai modul kompresi dan manipulasi gambar sebelum foto makanan dikirim ke jaringan AI.
 - **Layanan Pihak Ketiga (*API AI*):** Sistem sangat bergantung pada *Application Programming Interface* (API) eksternal, khususnya *Google Gemini API* (@google/genai dan @google/generative-ai) sebagai inti intelijensi “Polisi Pangan”, serta integrasi layanan pollinations.ai untuk mendukung fitur *Eco Packaging Generator*.
2. **Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)** Karena pengembangan aplikasi Food AI Rescue pada fase iterasi awal (v1) ditujukan untuk pengujian lokal, maka dibutuhkan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut:
 - **Perangkat Pengembang (*Development*):** Membutuhkan komputer personal (PC) atau laptop yang sepenuhnya mendukung *Cross-Platform* (Windows, Mac OS, maupun Linux). Mesin pengembang harus mampu menjalankan *local server* (seperti Apache dan MySQL melalui XAMPP/Laragon) serta mengeksekusi minimal dua terminal *Command Node.js* secara serentak (untuk *Frontend* dan *Backend*).
 - **Perangkat Pengguna (Klien):** Pengguna membutuhkan perangkat

seluler pintar (*smartphone*) atau komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet yang stabil dan *browser* modern. Khusus untuk Donatur, Penerima, dan Relawan, perangkat fisik **wajib dilengkapi dengan fitur kamera yang berfungsi secara normal** guna memfasilitasi pengambilan foto makanan donasi dan pemindaian wajib (*mandatory scan*) Kode QR saat proses validasi serah terima.

3. Kebutuhan Konfigurasi Lingkungan (*Environment Variables*)

- **Sistem Kredensial .env:** Agar sistem dapat berjalan secara utuh, arsitektur FAR membutuhkan pengaturan rahasia berbasis `.env` pada *root path* direktori proyek. Konfigurasi ini diwajibkan memuat parameter seperti *port database*, URL pangkalan data, sandi akses *localhost*, dan yang paling krusial adalah kunci rahasia eksekutif berupa `VITE_GEMINI_API_KEY`. Tanpa adanya variabel kunci API ini terkonfigurasi dengan benar, sistem validasi cerdas dan keseluruhan pintu masuk aplikasi tidak akan merespon perintah.

2.5 Analisis Kinerja Sistem

Kinerja sistem merepresentasikan standar minimum dan tolok ukur (*benchmark*) yang diterapkan guna memastikan seluruh ekosistem aplikasi Food AI Rescue, khususnya pada Modul Konfigurasi Pusat (Admin) dan Dasbor Dampak Sosial (SROI), mampu beroperasi selaras dengan spesifikasi dan perancangan fungsionalnya. Proses evaluasi kinerja dalam pengembangan platform ini dititikberatkan pada lima aspek utama, meliputi: fungsionalitas antarmuka perangkat lunak, keandalan serta stabilitas jalur komunikasi data (terutama integrasi *Google Gemini API*), tingkat responsivitas keamanan sistem, efisiensi basis data, dan metrik kecepatan muat halaman (*page load*). Ruang lingkup pengukuran kinerja ini tidak melibatkan pengujian ketahanan perangkat keras fisik (*hardware*) di lapangan, melainkan dibatasi secara ketat pada domain rekayasa perangkat lunak dengan rincian standar pengujian sebagai berikut:

1. Kinerja Waktu Respons dan Pemrosesan Media (*Response Time & Media Processing*)

Mengingat sistem mengirimkan data visual ke server AI, kinerja waktu respons dijaga melalui optimalisasi *payload* menggunakan pustaka *sharp*. Selain itu, penggunaan Vite pada React.js memastikan waktu muat halaman yang sangat cepat serta transisi antar-menu yang mulus.

2. Kinerja Akurasi dan Keandalan AI (*AI Accuracy & Reliability*)

Sistem dirancang tangguh untuk mitigasi bias deteksi (*Anti-Clever Hans Effect*) agar AI tidak keliru menilai kelayakan makanan. Ketahanan terhadap manipulasi visual juga diperkuat melalui penajaman parameter *Prompt Engineering* pada modul Admin.

3. **Kinerja Konkurensi dan Basis Data (*Database Concurrency*)**

Pencegahan klaim ganda (*double-claim prevention*) pada pangkalan data MySQL2 dilakukan melalui penanganan *race-condition* secara *real-time*, sehingga status inventaris dapat diperbarui dalam hitungan milidetik setelah permintaan divalidasi.

4. **Kinerja Keamanan dan Validasi Lapangan (*Security & Validation*)**

Keamanan data dijamin melalui enkripsi *bcryptjs* sebelum disimpan. Untuk validasi lapangan, sistem menggunakan mekanisme wajib pindai (*mandatory scan*) Kode QR yang merespon secara instan guna memperbarui status penyelesaian transaksi.

5. **Kinerja Komputasi Analitik dan Gamifikasi (*Analytical Efficiency*)**

Sistem melakukan kalkulasi dinamis SROI untuk menghitung pengurangan emisi karbon (CO₂) dan penghematan air secara *real-time*. Algoritma *Leaderboard Ranking* juga bekerja efisien di latar belakang untuk distribusi poin pengalaman (XP) relawan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Rai, T. L. Pavankumar, B. Ghotra, dkk., “Essential Recycling and Repurposing of Food Waste for Environment and Sustainability,” *Frontiers in Sustainable Food Systems*, vol. 9, hlm. 1 575 113, Jun. 2025. DOI: 10.3389/fsufs.2025.1575113.
- [2] L. Yuliana, “Potensi Gerakan Anti Food Waste Dalam Penguatan Perekonomian UMKM,” *Efektor*, vol. 9, no. 2, hlm. 286–295, Dec. 2022. DOI: 10.29407/e.v9i2.18647.
- [3] G. Prayitno, A. Auliah, L. Zuhriyah, dkk., “Exploring the Role of Food Security in Stunting Prevention Efforts in the Bondowoso Community, Indonesia,” *Societies*, vol. 15, no. 5, hlm. 135, May 2025. DOI: 10.3390/soc15050135.
- [4] M. A. Pujiyanto, F. A. Setyorini, E. S. Azizi, A. F. Cahyaningsih, dan M. Solekan, “Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Jawa Tengah: Menangani Inflasi, Kemiskinan Dan Kekurangan Gizi,” *Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, vol. 10, no. 2, hlm. 70–82, Oct. 2025. DOI: 10.29103/ag.v10i2.21569.
- [5] C. Liu, J. Shang, dan C. Liu, “Exploring Household Food Waste Reduction for Carbon Footprint Mitigation: A Case Study in Shanghai, China,” *Foods*, vol. 12, no. 17, hlm. 3211, Aug. 2023. DOI: 10.3390/foods12173211.
- [6] A. A. Arsy, F. Irwansyah, L. Ginting, dan V. G. Saragih, “Dampak Limbah Makanan Di Sektor Rumah Tangga Terhadap Keberlangsungan Lingkungan,” *JURNAL RISET RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM*, vol. 4, no. 3, hlm. 167–176, Nov. 2025. DOI: 10.55606/jurrimipa.v4i3.7322.
- [7] Y. B. Fernandez, D. Ardiatma, dan N. Ilyas, “Carbon Footprint Analysis Of Food Waste From Restaurants In Bogor City,” *Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains*, vol. 14, no. 02, hlm. 187–202, Jun. 2024. DOI: 10.54209/infosains.v14i02.4607.
- [8] S. C. Lestari dan A. Halimatussadiah, “Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional: Analisis Pendorong Food Waste Di Tingkat Rumah Tangga,” *Jurnal Good Governance*, Jun. 2022. DOI: 10.32834/gg.v18i1.457.

- [9] T. Immawan, "Food Waste in Indonesia: Assessing Readiness for Valorization," *OPSI*, vol. 17, no. 2, hlm. 370, Dec. 2024. DOI: 10.31315/opsi.v17i2.13307.
- [10] L. Qian, Q. Rao, H. Liu, B. McCarthy, L. X. Liu, dan L. Wang, "Food waste and associated carbon footprint: Evidence from Chinese universities," *Ecosystem Health and Sustainability*, vol. 8, no. 1, hlm. 2 130 094, Dec. 2022. DOI: 10.1080/20964129.2022.2130094.
- [11] M. Jamali, P. Davidsson, R. Khoshkangini, M. G. Ljungqvist, dan R.-C. Mihailescu, "Context in object detection: A systematic literature review," *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, no. 6, hlm. 175, Mar. 2025. DOI: 10.1007/s10462-025-11186-x.
- [12] A. K. Pathak, M. Gupta, dan G. Jain, "Unmasking the Clever Hans Effect in AI Models: Shortcut Learning, Spurious Correlations, and the Path toward Robust Intelligence," *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 8, hlm. 1 692 454, Jan. 2026. DOI: 10.3389/frai.2025.1692454.
- [13] A. Hopson, C. Boonthum-Denecke, dan I. Mkpong-Ruffin, "Study of AI Object Detection: Patterns on Animals with YOLO and Adversarial Patches," *Journal of The Colloquium for Information Systems Security Education*, vol. 13, no. 1, hlm. 7, Mar. 2026. DOI: 10.53735/cisse.v13i1.242.